

高频因子：收益来源基础的因子挖掘方法论

——路径形态、量价交互与时序分布因子

研究区间：2016-07 ~ 2026-06 (120 个形成月) | 数据：全市场 1 分钟 K 线 (2004-01 ~ 2026-07)

股票池：沪深 300 / 中证 500 / 中证 1000 / 中证全指 | 因子体系：3 模块、18 因子

回测组合：4 池 $\times$ 18 因子 $\times$ 2 中性化方案 = 144 组 | 调仓：月度、单边千三

胡智超

金融工程深度研究报告

2026 年 8 月

目录

一、研究背景与因子体系设计	3
1.1 研究范式背景：从“预测导向”到“收益来源导向”	3
1.2 因子体系设计：三模块的划分逻辑	3
1.3 统一算子语法与离散化谱系定位	4
1.4 数据说明与回测设置	4
1.5 符号约定（全文统一）	5
二、模块 A：微观结构类因子——价格路径质量与时变结构	6
2.1 构建动机	6
2.2 因子定义与计算方法	6
2.3 因子经济含义	7
2.4 因子表现评估	8
三、模块 B：时序特征类因子——量价交互的方向性	12
3.1 构建动机	12
3.2 因子定义与计算方法	12
3.3 因子经济含义	14
3.4 因子表现评估	14
四、模块 C：成交时序集中度类因子——信息到达的时间分布	18
4.1 构建动机	18
4.2 因子定义与计算方法	19
4.3 因子经济含义	19
4.4 因子表现评估	19
五、整体实证结果与深度分析	22
5.1 144 组回测总览	22
5.2 风格相关性定位：18 因子 × 9 风格的收益来源归属	25
5.3 结构性结论	26
5.4 稳健性：S1 / S2 / S3 中性化对照（量价中性与九风格试金石）	27
5.5 成本与可交易性	27
5.6 近期衰减：微观结构假设正在漂移	29
5.7 方法论定位与本研究贡献	30
六、结论	31
风险提示	31
附录：18 因子算子链速览（公式 + 聚合方式）	31

报告要点

本文以“数据变换—K 线聚合”的统一算子语法，将日内价格路径的形态信息（而非仅涨跌幅）刻画为三个互补模块——微观结构（价格路径质量）、时序特征（量价交互方向）、成交时序集中度（信息到达模式）——共 18 个可解释算子链因子，在十年期、四个股票池、市值行业中性（S1）与量价中性（S2）两套口径下完成 144 组回测。主要结论如下：

1. 路径形态的“结构”信息优于“总量”信息。基础曲折度 A1 全池偏弱（中证 1000 RankICIR 仅 0.41），而经时段切割并与放量交叉后，A3（曲折放量共振）与 A2c（高曲折时段成交集中度）成为全体系最强因子：A3 在中证全指 RankIC 9.32%、RankICIR 3.53、毛多空年化 +24.6%；A2c 在四个股票池全部显著（RankICIR 1.63~3.36）。这印证了“日内定价效率具有时变结构、噪音交易集中在高曲折放量时段”的微观结构叙事。
2. 量价交互的“方向性”信息真实存在，但分布不均。刻画“顶背离”的 B5c（价格新高量能不足）方向稳定为负（中证 1000/中证全指 RankICIR -3.34/-3.71，创新高缩量者未来跑输），且全部 9 个完整年份同向；量价领先滞后 B1 在小盘池有效（RankICIR 1.34/1.44）、在沪深 300 失效；而“上行 vs 下行力量对比”（B2/B2a）与“量价趋势斜率背离”（B5b）在月度频率上基本无效——“先后”与“极值点”维度携带信息，“上下力量对比”维度信息有限。
3. 买卖盘集中度差异 C2 是体系中最干净的增量。C2 在四个股票池全部显著（RankICIR 1.19~2.55），且量价中性后衰减最小（沪深 300 1.19→0.97）；集中度的“水平”（C1）与“波动”（C3）信息有限，说明“买卖两盘的相对分布”才携带主力行为信息。
4. 量价中性化是增量试金石，也是本体系的主要软肋；补全九风格后信号反而更稳。在市值行业中性之上再剥离换手率与波动率（S2）后，A3/A2c 的 RankICIR 约打对折（中证 1000 A3: 3.30→1.83）——模块 A 的收益来源有相当部分“借自”波动率与换手率暴露，与低波/低换手异象同源，入组合时必须按暴露管理。在进一步补全动量/反转/BP/DP/成长/盈利六风格（S3，九风格全中性）后，各因子几乎不再衰减（中证全指 A3 2.16→2.15、A2c 1.86→1.92、B5c -2.44→-2.38），且 C2/B1 反被修复（C2 1.66→2.07、B1 0.54→0.98）——模块 A 的暴露确系“低波/低换手”而非价值/动量/盈利来源，C2/B5c 在完整九风格中性化后仍显著（2.07/-2.38），是最接近独立维度的增量。
5. 信号真实，但月度调仓下的可交易性是硬约束。修正权重漂移后的换手计算后，四个股票池的平均单组月换手为 1.44~1.72，多空双腿月换手为 2.62~3.10。按全样本两端组合的实际收益确定多空方向，扣成本后净多空年化 > 5% 的组合共 6 个，均来自中证 1000 或中证全指的 A3、A2c 与 A2d（+6.67%~+12.87%）；B5c 在中证 1000 和中证全指的有效净多空年化修订为 4.32% 和 2.02%。
6. 近期衰减是结构性轮动而非均匀压缩。A3 在中证 1000 的分年 IC 从 2017-2020 的 4%~10% 降至 2024 年 3.6%、2025 年 2.0%、2026 上半年约 0；全部 144 组的时序衰减分析进一步显示：领先滞后族（B3/B4/B5a）2023 年后基本消失、A3/A2c 衰减而未失效、C3/A2a 反向增强——近期子样本监控应成为例行动作。

一、研究背景与因子体系设计

1.1 研究范式背景：从”预测导向”到”收益来源导向”

高频因子研究需要从”预测是否有效”进一步转向”超额从何而来”：收益来源决定组合的风险暴露、收益归因与因子轮动。为此，本研究把每个高频因子拆解为数据变换（向量 → 向量，交易信息的局部处理）与 K 线聚合（向量 → 标量，交易信息的局部整合/降频）的嵌套算子链；由于因子最终是个股日度的一个标量，最后一步必为 K 线聚合；高频数据的价值，在于允许”变换 ↔ 聚合”反复交叉，在聚合之前先把微观结构信息提炼出来。

本研究在上述范式框架内，引入一个新的信息维度。传统量价因子关注”交易了多少”（成交量/换手率）、”波动了多大”（振幅/波动率）、”涨跌了多少”（收益率），其本质均是对路径的统计矩描述——回答”量级”，而非”形态”。微观结构理论表明，路径形态直接反映交易者行为：平滑单调的路径对应信息驱动型交易（知情者沿单一方向持续建仓），剧烈振荡的路径对应噪音/流动性交易（多空分歧、反复折返）；量先于价对应信息渐进扩散（知情交易先建仓、价格滞后反映），价先于量对应情绪追涨（突破后跟风盘跟进）；成交集中于少数时段对应信息脉冲（事件/大单驱动），成交均匀分散对应持续价格发现。因此，两只日收益率、日内波动与成交量完全相同的股票，可能因路径形态不同而具有截然不同的未来收益表现——这正是”路径形态”作为独立信息切面的价值所在。

1.2 因子体系设计：三模块的划分逻辑

将”日内路径形态”拆解为三个互补而非重叠的研究问题，每个问题对应一个模块、一条收益来源主线：

表 1 三模块设计总览

模块	研究问题	核心视角	收益来源主标签
A 微观结构	价格路径如何演化？噪音集中于哪些时段？	路径”纹理”与定价效率	价格稳定性 / 噪音交易强度
B 时序特征	量与价孰先孰后？多空力量如何倾斜？趋势有无交易确认？	量价交互的时序方向性	信息扩散模式 / 拥挤度 / 动量衰竭
C 成交时序集中度	交易发生于何时？买卖两盘的时间分布有何差异？	信息到达的脉冲式与连续式	信息到达模式 / 主力行为

三模块架构系对初始”五因子并列”方案的整合修订：路径曲折度（价格维度）与路径时段切割（结构维度）同属”价格路径质量”，归并至模块 A；量价领先滞后（先后）与路径不对称性（上下）均为量价时序交互的不同切面，归并至模块 B；成交时序集中度（何时交易）与路径形状、量价方向均正交，独立成模块 C。归并后，各模块内部形成”总量 → 结构 → 交叉”的递进关系，且每个模块均强制价格与成交量两个维度同时参与（综合量价原则）：模块 A 在切割后同时提取收益率（价）与成交占比/换手（量），模块 B 全部采用量价联合算子，模块 C 在熵的基础上引入价格方向条件化（C2）。

1.3 统一算子语法与离散化谱系定位

全部 18 个因子均以显式算子链表达，每个算子具有逻辑含义，因子自构建起即可确定其收益来源归属。按信息定位精度，可把日内离散化概括为”整体聚合 → 阈值时间段切割 → 极值时间点划分”：整体聚合保留全日总量，时间段切割隔离不同经济状态，时间点划分以极值事件为锚提取局部状态。本体系覆盖前两级并触及第三级：

- 整体聚合（离散向量为 $\vec{I}$ ）：A1、C1、B5b——单维度总量，信噪比最低，实证亦最弱；
- 阈值/条件时间段切割：A2（按滚动曲折度切分高/低曲折时段）、A3（高曲折 $\wedge$ 放量的且逻辑）、C2（按价格方向切分上涨/下跌分钟）、B3（按涨跌条件化相关）——以离散条件向量筛选连续量价向量；
- 极值时间点锚定：B5c（以累计收益新高时刻为锚统计量能）——先定位稀疏事件，再对锚点与非锚点状态做对照。

该谱系安排并非形式安排，而是给出一个可检验的预测：切割应带来增量，且增量大小取决于”切割条件能否分离相反逻辑”。实证结果基本验证该预测（A1→A2/A3、C1→C2 的跃升），亦给出反例（B2”上下切割”无效，见 3.4 节）。

1.4 数据说明与回测设置

数据说明：

表 2 数据说明

数据	内容	覆盖	用途
1 分钟 K 线	OHLCV、成交额、五档量价、复权因子	2004-01 ~ 2026-07，5482 个交易日	因子构建核心输入
全 A 日线	后复权收盘、换手率、流通市值、涨停/ST 标记、申万一级行业	2002 ~ 2026-07	中性化、可交易性过滤
指数成分权重	沪深 300/中证 500/中证 1000/中证全指日频时点权重	含历史调入调出	分池回测、避免幸存者偏差

回测设置（与月度调仓、t1 收盘建仓的行业标准对齐）：

- 建仓时点：因子使用 $\leq t$ 的全部信息（含 t 日全天分钟数据），建仓日 $t_1 =$ 次一交易日、按 t_1 收盘价建仓，持有至下月末结算——信号时点与成交时点严格分离；
- 股票池：成分按形成日 t 的时点权重选取（含历史调入调出），无幸存者偏差；
- 可交易性：剔除 ST、上市不足 60 个交易日、建仓日 t_1 涨停/停牌、形成月内停牌超 5 天的样本；空值直接剔除，极端值按 5 倍 MAD 直接删除；
- 中性化：S1 = 对数流通市值 + 申万一级行业哑变量施密特正交化取残差；S2 = S1 + 21 日换手率 + 21 日波动率。S1→S2 的 RankICIR 落差度量”收益来源中借自波动率/换手率的部分”，为本研究的增量试金石；
- 分组与成本：沪深 300/中证 500 分五组、中证 1000/中证全指分十组，组内等权持有一个月；单边千三按换手 $\sum |\Delta w|$ 逐月扣减；多头腿 = 高因子组 G_N 、空头腿 = 低因子组 G_1 ，多空收益 = $G_N - G_1$ （符号与 IC 一致）；毛多空展示信号纯度，净多空展示可交易性。

1.5 符号约定（全文统一）

表 3 符号约定（全文统一）

符号	含义
C_t, H_t, L_t	第 t 分钟收盘价、最高价、最低价
V_t	第 t 分钟成交量
$r_t = \ln(C_t/C_{t-1})$	分钟对数收益率（要求相邻两分钟收盘均有效）
$a_t = (H_t - L_t)/C_{t-1}$	分钟振幅（含上下影线信息）
$\Delta v_t = (V_t - V_{t-1})/V_{t-1}$	分钟成交量变化率（前量 ≤ 0 处无定义）
$\Delta V_t = V_t - V_{t-1}$	分钟成交量差分
$w_t = V_t / \sum_s V_s$	分钟成交量占全日比重
$\bar{V}$	有效分钟上的平均成交量
μ_V, σ_V	日内分钟成交量的均值与标准差
$T = 240$	日内分钟数（连续竞价）
$\mathbb{I}\{\cdot\}$	示性函数（条件成立取 1，否则取 0）
ε	防除零小量
$\text{Corr}(\cdot, \cdot)$	相关系数
$\text{Mean}_{20d}(\cdot)$	20 个交易日滚动均值
$\text{Std}_{20d}(\cdot)$	20 个交易日滚动标准差
$\tau_t^{(30)}$	30 分钟滚动曲折度（窗口 $[t - 29, t]$ ，模块 A）
d_t	高曲折标记， $d_t = \mathbb{I}\{\tau_t^{(30)} > \text{Median}(\tau^{(30)})\}$ （模块 A）
T_{win}	日内有定义滚动曲折度窗口的个数（模块 A）
$C_{\text{high}} = \sum_{d_t=1} w_t$	高曲折时段成交占比（模块 A）
Turnover_d	当日换手率（百分数，模块 A）
$P_t = \sum_{s \leq t} r_s$	日内累计价格路径（模块 B）
$Q_t = \sum_{s \leq t} (V_s - \bar{V})$	日内累计成交量偏离路径（模块 B）
h_t	累计收益新高标记， $h_t = \mathbb{I}\{P_t = \max_{s \leq t} P_s\}$ （模块 B）
ρ_{+k}, ρ_{-k}	量领先价、价领先量的 k 阶滞后相关系数（模块 B）
ρ_{59}, ρ_{239}	第 60、第 240 根 bar 处的 60 分钟滚动量价相关（模块 B）
$\hat{\beta}_p^s, \hat{\beta}_v^s$	标准化后的价格、成交量累计路径 OLS 斜率（模块 B）
H^*	标准化日内成交熵（模块 C）
w_t^+, w_t^-	上涨、下跌分钟的量占比（模块 C）
H^+, H^-	上涨、下跌分钟的成交熵（模块 C）

二、模块 A：微观结构类因子——价格路径质量与时变结构

2.1 构建动机

模块 A 旨在刻画日内价格路径是“平滑推进”还是“反复折返”、噪音集中于哪些时段。经典残差波动率/振幅类因子仅度量“波动有多大”，而“到达终点的方式”携带独立信息：一只股票可能全天跟随市场、残差波动很低，但日内路径极度曲折（噪音交易主导）；另一只股票可能大起大落但方向单一（趋势主导）。据此，模块 A 以路径曲折度为核心锚点，沿“总量 → 时段切割 → 量价交叉”三层递进：

1. 总量层（A1/A1v）：度量当日路径整体的“绕路”程度；
2. 结构层（A2a~A2d）：按滚动曲折度将交易日切分为“高曲折（噪音主导）/低曲折（信息驱动）”两类时段，分别提取噪音强度、信息驱动收益、成交集中度与换手强度；
3. 交叉层（A3）：考察噪音是否被资金放大——高曲折与放量同时出现的占比，为“定价效率最差状态”的直接刻画。

2.2 因子定义与计算方法

统一记号： $r_t = \ln(C_t/C_{t-1})$ 为分钟对数收益； V_t 为分钟成交量； $w_t = V_t / \sum_s V_s$ 为分钟量占比； $a_t = (H_t - L_t)/C_{t-1}$ 为分钟振幅； $T = 240$ 为日内分钟数； ε 为防除零小量。

本模块按“数据变换（向量 → 向量，交易信息局部处理）→ K 线聚合（向量 → 标量，交易信息局部整合/降频）”的算子链逐因子给出计算方法：高频数据的价值正在于允许“变换 ↔ 聚合”反复交叉、在聚合前先把微观结构提炼出来，任何因子末端必为 K 线聚合（多为 20 日滚动均值）。

公共中间量：30 分钟滚动曲折度与高/低曲折切割

1. 数据变换（时序·对数）：分钟对数收益 $r_t = \ln(C_t/C_{t-1})$ ；
2. 数据变换（窗口绝对值/求和）：30 分钟窗口 $[t-29, t]$ 内路径长度 $L_t^{(30)} = \sum_{s=t-29}^t |r_s|$ 、净位移 $D_t^{(30)} = \left| \sum_{s=t-29}^t r_s \right|$ （29 个相邻收益全部有效才有定义）；
3. 数据变换（除法）：30 分钟滚动曲折度 $\tau_t^{(30)} = \frac{L_t^{(30)}}{D_t^{(30)} + \varepsilon}$ ；
4. K 线聚合（中位数）：日内切割阈值 $\bar{\tau} = \text{Median}(\tau^{(30)})$ ；
5. 数据变换（0-1 化）：高曲折标记 $d_t = \mathbb{I}\{\tau_t^{(30)} > \bar{\tau}\}$ —— $d_t = 1$ 为“高曲折分钟”（噪音主导）、 $d_t = 0$ 为“低曲折分钟”（信息驱动）。

A1 日内路径曲折度因子

1. 数据变换（绝对值）：分钟收益绝对值 $|r_t|$ ；
2. K 线聚合（求和）：路径长度 $L = \sum_t |r_t|$ ；
3. K 线聚合（求和）+ 数据变换（绝对值）：净位移 $D = |\sum_t r_t|$ ；
4. 数据变换（除法）：日度曲折度 $\tau = \frac{L}{D + \varepsilon}$ ；
5. K 线聚合（20 日均值）： $F_{A1} = \text{Mean}_{20d}(\tau)$ 。

A1v 量加权路径曲折度因子

1. 数据变换（除法）：有效分钟平均成交量 $\bar{V} = \frac{1}{n_r} \sum_{r_t \text{ 有效}} V_t$ ；
2. 数据变换（乘法）：量加权路径长度 $L_v = \sum_t |r_t| \cdot \frac{V_t}{\bar{V}}$ ；
3. 数据变换（除法）： $\tau_v = \frac{L_v}{D + \varepsilon}$ （ D 同 A1）；
4. K 线聚合（20 日均值）： $F_{A1v} = \text{Mean}_{20d}(\tau_v)$ 。

A2a 高曲折时段价格噪音强度因子

1. **K 线聚合**（加权波动）：高曲折时段收益标准差 $\sigma_{\text{high}} = \sigma(\{r_t : d_t = 1\})$ （需 $n_{\text{high}} = \sum_t d_t \geq 2$ ）；
2. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{A2a} = \text{Mean}_{20d}(\sigma_{\text{high}})$ 。

A2b 低曲折时段信息驱动收益因子

1. **K 线聚合**（加权求和）：低曲折时段累计收益 $S_{\text{low}} = \sum_{d_t=0} r_t$ ；
2. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{A2b} = \text{Mean}_{20d}(S_{\text{low}})$ 。

A2c 高曲折时段成交集中度因子

1. **数据变换**（除法）：分钟量占比 $w_t = V_t / \sum_s V_s$ ；
2. **K 线聚合**（加权求和）：高曲折时段成交占比 $C_{\text{high}} = \sum_{d_t=1} w_t$ ；
3. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{A2c} = \text{Mean}_{20d}(C_{\text{high}})$ 。

A2d 高曲折时段换手强度因子

1. **数据变换**（乘法）： $A2d_d = C_{\text{high}} \times \text{Turnover}_d$ （高曲折成交占比 $\times$ 当日换手率）；
2. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{A2d} = \text{Mean}_{20d}(A2d_d)$ 。

A3 曲折放量共振因子

1. **K 线聚合**（均值/标准差）：日内分钟成交量均值与标准差 μ_V, σ_V ；
2. **数据变换**（0-1 化）：放量标记 $e_t = \mathbb{I}\{V_t > \mu_V + \sigma_V\}$ ；
3. **数据变换**（逻辑·且）：共振标记 $g_t = d_t \cdot e_t$ （高曲折 $\wedge$ 放量）；
4. **K 线聚合**（计数）：共振分钟占比 $F_{A3,d} = \frac{\sum_t g_t}{T_{\text{win}}}$ （ T_{win} 为日内有定义滚动窗口数）；
5. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{A3} = \text{Mean}_{20d}(F_{A3,d})$ 。

2.3 因子经济含义

- **A1（基础曲折度）**：低波异象的路径形态版本。 τ 越大表明路径反复折返、噪音主导； τ 越小表明近乎单边趋势、定价更高效。**方向预期**：低曲折（平滑） $\rightarrow$ 高未来收益。
- **A1v（量加权曲折度）**：将”绕路”按有效分钟平均成交量加权——仅真实成交支撑的价格波动计入噪音，缩量时的小幅折返权重下降，剔除”无量假折返”的干扰。
- **A2a（高曲折噪音强度）**：噪音时段收益的标准差，度量”噪音时段的噪音有多大”，为噪音强度的纯价格度量。
- **A2b（低曲折信息驱动收益）**：信息驱动时段的累计收益，方向属性由实证决定，用于检验曲折度切割能否分离相反收益逻辑。
- **A2c（高曲折成交集中度）**：噪音交易吸纳的资金规模——高曲折时段占全天成交的比例越高，当日交易越由噪音主导。
- **A2d（高曲折换手强度）**：A2c 与当日换手率的乘积，将”噪音占比”放大为”噪音资金参与的总强度”。
- **A3（曲折放量共振）**：高曲折且放量的分钟占比，为”噪音活跃且有真实资金参与、定价效率最差”状态的最强代理。

2.4 因子表现评估

1. 因子总览（RankICIR；同因子 S1 一行、S2 一行，横向对比四股票池）

表 4 模块 A 因子总览（RankICIR，S1/S2 四池）

因子	中性化	沪深 300	中证 500	中证 1000	中证全指	判读
A1 基础曲折度	S1	0.24	0.64	0.41	0.95	总量信息弱；S2 后全指反升 1.32、沪深 300 降至 0.12
	S2	0.12	0.62	0.63	1.32	
A1v 量加权曲折度	S1	0.00	0.21	-0.26	0.22	量加权未带来改善
	S2	0.03	0.33	0.23	0.58	
A2a 噪音强度	S1	-0.57	-1.15	-1.23	-1.58	小盘负向；S2 后方向翻转（借自波动）
	S2	-0.07	0.13	0.85	0.50	
A2b 低曲折收益	S1	-0.88	-0.89	-2.22	-1.99	小盘显著反转；S2 后衰减约半
	S2	-0.52	-0.04	-1.09	-0.93	
A2c 高曲折集中	S1	1.63	2.18	3.13	3.36	四池全显著、小盘最强；S2 后保留约半
	S2	1.42	1.08	1.56	1.86	
A2d 高曲折换手	S1	-0.70	-1.80	-2.59	-2.82	小盘负向；S2 后方向翻转（本质换手因子）
	S2	1.29	0.85	0.62	0.54	
A3 曲折放量共振	S1	1.37	2.28	3.30	3.53	全体系最强、小盘更强；S2 后保留约半
	S2	1.02	1.11	1.83	2.16	

2. A3（曲折放量共振）：全体系最强因子，但约半数来源借自量价风格

- 分组单调性与多空：以中证 1000/S1 为例，十组年化收益近乎严格单调（ $G_1 - 22.3\% \rightarrow G_{10} - 3.1\%$ ），毛多空 +21.6%（夏普 1.50）、按修正换手和双腿成本计算的有效净多空 +10.15%（夏普 0.71）；收益主要来自空头腿—— G_1 组年化 -22.3% 对基准 -6.3% 超额约 -16pp，而多头腿 G_{10} 超额仅约 +3pp，即该因子更擅长“识别最差的股票”，更适合作排除/风控而非纯多头选择。
- S1 与 S2 对照：中证 1000 的 RankICIR 由 S1 的 3.30 降至 S2 的 1.83（-45%）、中证全指 3.53→2.16（-39%）、沪深 300 1.37→1.02——约一半信息借自波动率与换手率暴露（低波/低换手异象的高频版本），量价中性后仍显著但须按暴露管理。

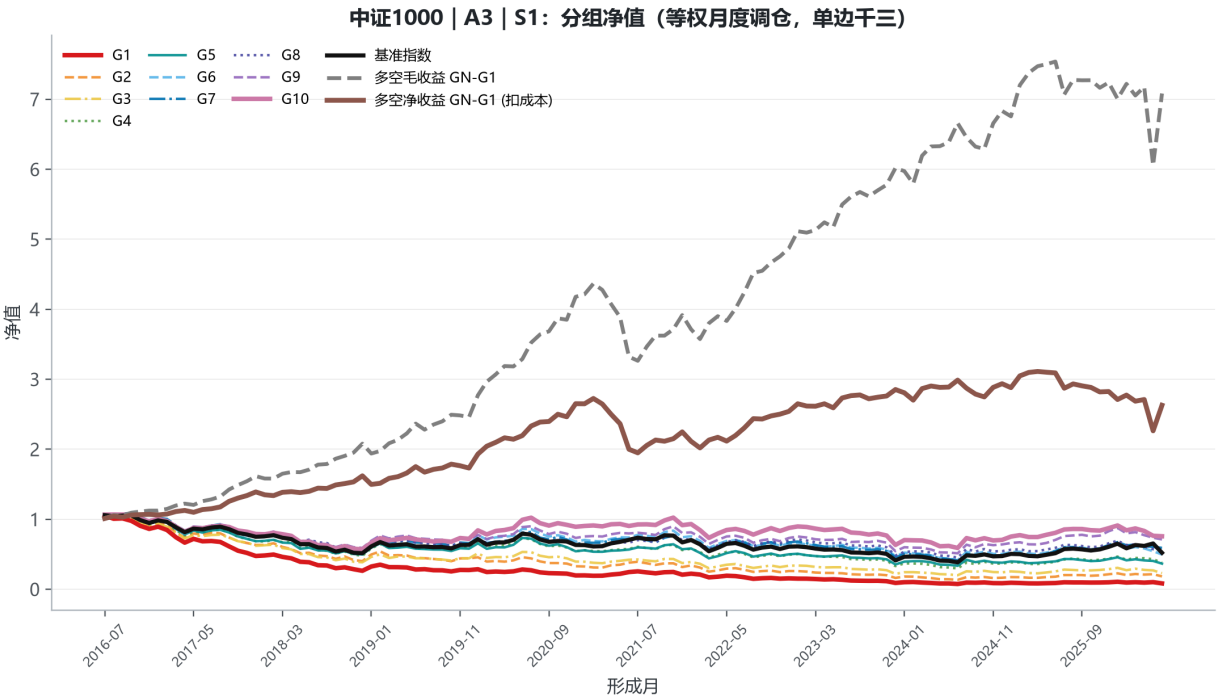


图 2-1 中证 1000 / A3 / S1：分组净值（等权月度调仓、单边千三）

注：十组净值近似严格单调（ G_1 最差 $\rightarrow G_{10}$ 最优）；基准指数为黑色实线，毛多空以灰色虚线展示，扣成本后的净多空以棕色粗实线展示。毛/净双曲线将”信号”与”成本拖累”分离展示。

- **时序稳定性与衰减：**分年 IC 全区间无完整负年份，但自 2017-2020 年的 4%~10% 降至 2024 年 3.6%、2025 年 2.0%、2026 上半年约 0——与行业观察同频的微观结构漂移（量化资金占比、程序化交易结构变化）。

表 5 A3 分年 IC（中证 1000，S1）

年	2016H2	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026H1
A3 分 年 IC	8.6%	10.1%	7.2%	4.3%	10.1%	3.3%	5.6%	6.4%	3.6%	2.0%	0.1%

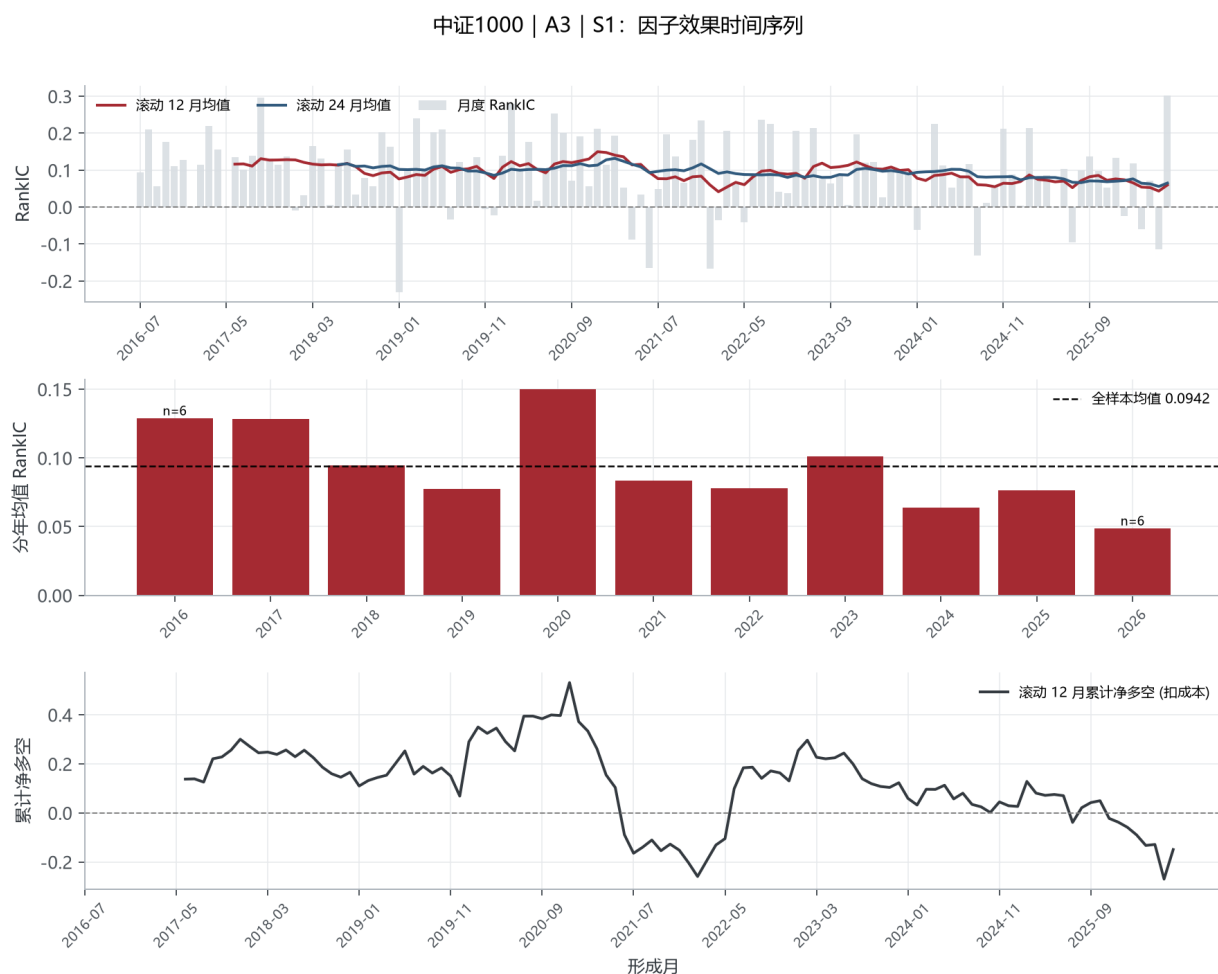


图 2-2 中证 1000 / A3 / S1: 因子效果时间序列衰减（上：月度 RankIC 与 12/24 月滚动；中：分年 RankIC；下：滚动 12 月净多空）

- **衰减度量确认（前后半 ICIR / 2025 以来子样本；以下各因子同口径）：**中证 1000/中证全指 S1 前半 ICIR 3.68/3.84 → 后半 2.92/3.22，滚动 12 月 RankIC 年化趋势 $-0.6/-0.3\text{pp}$ ；2025 年以来月均 RankIC 仍 $+6.7\%/+8.0\%$ 、方向胜率 $78\%/72\%$ ——“衰减存在但残差全体系最强，属”衰减而未失效”。

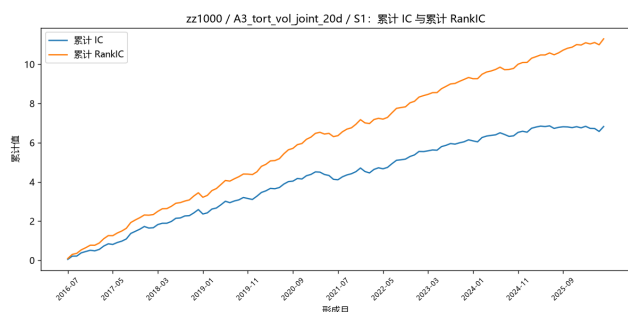


图 2-3 中证 1000 / A3 / S1: 累计 IC 与累计 RankIC

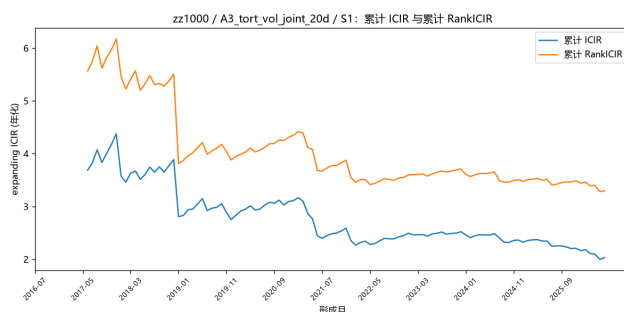


图 2-4 中证 1000 / A3 / S1: 累计 ICIR 与累计 RankICIR (expanding)

3. A2c（高曲折成交集中度）：四池全显著的稳健型因子

- 与 A3 同源（均以高曲折时段为离散向量），但末端算子不同（成交占比 vs 放量且逻辑）：中证 1000 上 RankIC 8.52% vs A3 的 9.42%，相关性高但不完全重合，可视为同一收益来源（噪音交易资金参与）的两种度量，合成时宜取其—或等权。分年 IC 全部为正，2025 年降至 0.7% 后 2026 上半年回升至 1.3%。
- S1 与 S2 对照：中证 1000 3.13→1.56（-50%）、中证全指 3.36→1.86（-45%）、沪深 300 1.63→1.42（-13%）——暴露结构同 A3，但大盘域衰减最小，横截面稳定度略优于 A3。
- 时序衰减：前后半 ICIR 中证 1000 3.33→2.92、中证全指 3.50→3.20、沪深 300 1.68→1.59，各池仅轻度衰减；2025 年以来月均 RankIC +5.8%/+7.8%（中证 1000/中证全指，方向胜率均 78%），为模块 A 时序最稳者。

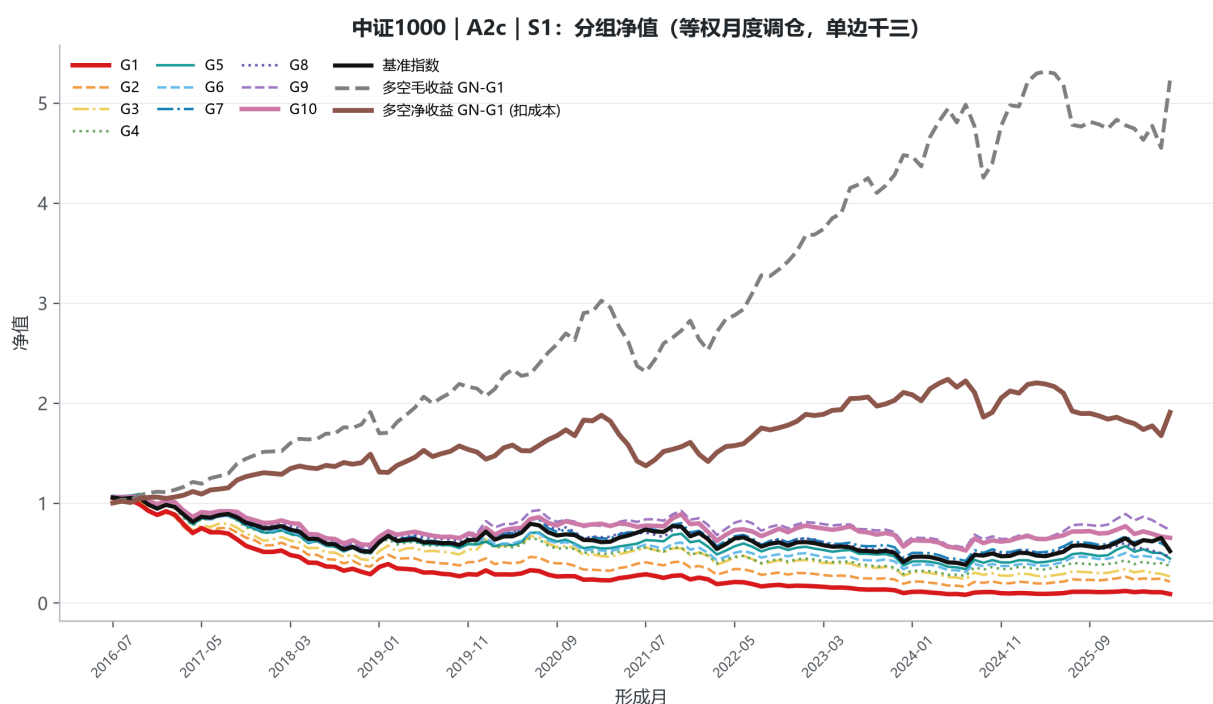


图 2-5 中证 1000 / A2c / S1: 分组净值 ($G_1 -21.4\% \rightarrow G_{10} -4.5\%$ ，毛多空 +18.0%、有效净多空 +6.67%)

4. A2b（低曲折信息驱动收益）：小盘域显著的反转来源

- 中证 1000/中证全指 S1 RankICIR -2.22/-1.99，即“低曲折时段累计收益高”者未来跑输——低曲折时段的“平滑推进”在月度频率上呈现反转而非动量，说明以曲折度切割分离的收益逻辑更接近反转来源。
- S1 与 S2 对照：中证 1000 -2.22→-1.09、中证全指 -1.99→-0.93（衰减约 50%），方向在小盘域仍保持负向但显著性下降——反转来源部分与量价风格重合。
- 时序衰减：前后半 ICIR 中证 1000 -2.45/-1.97、中证全指 -2.03/-1.93，幅度稳定、无实质衰减；2025 年以来月均 RankIC -3.9%/-4.0%（方向胜率 78%/72%），反转来源近期仍有效。

5. A2d（高曲折换手强度）：负向信息几乎全部借自换手暴露

- 中证 1000/中证全指 S1 RankICIR -2.59/-2.82，负向显著；但 S2 后方向翻转为 +0.62/+0.54（沪深 300 亦由 -0.70 翻为 +1.29）——负向来源几乎完全“借自”换手率暴露（高换手组本就跑输），剥离后信号消失。其“高换手 × 高曲折”的可交易方向 ($G_1 - G_N$) 净收益可观（见 5.5 节），本质是低换手异象的另一种表达。

- **时序衰减**：负向来源在时序上并未衰减——中证全指后半 ICIR 幅度反而扩大（ $-2.52 \rightarrow -3.11$ ）、中证 1000 $-2.60 \rightarrow -2.56$ 稳定；2025 年以来月均 RankIC $-6.3\%/-8.9\%$ （方向胜率均 72%）。衰减的是其“独立性”（S2 后翻转），而非时序强度。

6. A1/A1v（总量层）与 A2a（噪音强度）：基本无效

- **A1**：S1 全池 RankICIR 仅 0.24~0.95，且 S2 后暴露不稳定（中证全指 0.95 $\rightarrow$ 1.32 反而升、沪深 300 0.24 $\rightarrow$ 0.12）——“当日整体噪音大小”不携带稳定的月度选股信息；量加权变体 **A1v** 更弱（S1 全池 $|\text{RankICIR}| \leq 0.26$ ，S2 后亦无改善）。
- **A2a**：S1 中证全指 -1.58 ，**S2 后翻转为 +0.50**——纯价格噪音强度与量价风格高度缠绕，无独立增量。
- **时序衰减**：A1 后半 ICIR 各池衰减趋零（中证 1000 0.74 $\rightarrow$ 0.04），本已偏弱、时序上进一步走弱；A1v 方向跨池漂移（中证 1000 $+0.23 \rightarrow -0.82$ ），无衰减结论；A2a 则负向增强（沪深 300 $-0.05 \rightarrow -1.15$ 、中证全指 $-1.30 \rightarrow -1.84$ ），2025 年以来月均 RankIC $-4.4\%/-4.6\%$ （方向胜率 67%/72%）——近期噪音强度信息增强，与高波来源同向。

7. 模块小结

结构优于总量的判断成立——从 A1（0.24~0.95）到 A2c/A3（1.6~3.5）的跃升说明，只有当时间段切割能够分离经济含义相反的状态时才会产生增量；但需诚实标注，A3/A2c 的强信号约有一半借自波动率/换手率暴露（S1 $\rightarrow$ S2 约打对折），模块 A 在组合中应作为“暴露管理型”因子使用；A2b/A2d 的负向信号则分别指向反转与低换手来源。

三、模块 B：时序特征类因子——量价交互的方向性

3.1 构建动机

模块 B 旨在刻画量价交互的“方向性”信息——谁先动、哪边重、趋势有无交易确认。量价相关性（同期相关）仅回答“量与价同向还是反向”，不区分先后；而微观结构上，“量领先价”（先放量后动价）与“价领先量”（先动价后放量）携带相反的博弈含义。模块 B 沿“先后 $\times$ 上下 $\times$ 条件 $\times$ 背离”四个方向展开：

1. **先后（B1）**：多阶滞后交叉相关，识别信息是先经成交量泄露（知情建仓）还是先由价格带动（情绪追涨）；
2. **上下（B2/B2a）**：上行分钟与下行分钟量加权振幅之比，刻画多空力量对比；
3. **条件化（B3/B4）**：分涨跌考察先后（吸筹/出货结构），以及力量与信息的交互项；
4. **趋势确认与背离（B5a/B5b/B5c）**：量价确认度是否在日内衰减、两条累计路径斜率是否相反、创新高时量能是否不足——背离为低频经典维度，与高频“先后”正交。

3.2 因子定义与计算方法

统一记号同模块 A；另设分钟量变化率 $\Delta v_t = (V_t - V_{t-1})/V_{t-1}$ （前量 ≤ 0 处无定义）、量差分 $\Delta V_t = V_t - V_{t-1}$ 、日内累计价格路径 $P_t = \sum_{s \leq t} r_s$ 、累计量偏离路径 $Q_t = \sum_{s \leq t} (V_s - \bar{V})$ 。以下同样按“数据变换 $\rightarrow$ K 线聚合”算子链逐因子给出，因子末端必为 20 日滚动均值。

B1 量价领先滞后因子

1. **数据变换（滞后 $\cdot$ 除法）**：分钟量变化率 Δv_t ；

2. **K 线聚合**（滞后交叉相关）：量领先价 $\rho_{+k} = \text{Corr}(\Delta v_{t-k}, r_t)$ 、价领先量 $\rho_{-k} = \text{Corr}(r_{t-k}, \Delta v_t)$ ($k = 1, 2, 3$, 有效样本对 < 20 的阶剔除)；
3. 数据变换（减法）：各阶领先滞后差 $\rho_{+k} - \rho_{-k}$ ；
4. 数据变换（加权平均）：按 $1/k$ 信息衰减加权 $LL = \frac{\sum_{k=1}^3 \frac{1}{k}(\rho_{+k} - \rho_{-k})}{\sum_{k=1}^3 \frac{1}{k}}$ ；
5. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{B1} = \text{Mean}_{20d}(LL)$ 。

B2 上行路径量能不对称因子

1. 数据变换（0-1 化）：上行/下行标记 $d_t^+ = \mathbb{I}\{r_t > 0\}$ 、 $d_t^- = \mathbb{I}\{r_t < 0\}$ ；
2. 数据变换（乘法）：振幅 $\times$ 成交量 $a_t V_t$ ；
3. **K 线聚合**（加权求和）： $A^+ = \sum_{d_t^+=1} a_t V_t$ 、 $A^- = \sum_{d_t^-=1} a_t V_t$ ；
4. 数据变换（除法）： $PA = \frac{A^+}{A^- + \varepsilon}$ ；
5. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{B2} = \text{Mean}_{20d}(PA)$ 。

B2a 上行路径成交额不对称因子

1. 同 B2，仅第 2 步成交量列替换为成交额 Amount_t ，其余算子链完全一致： $F_{B2a} = \text{Mean}_{20d}(PA_{\text{amt}})$ 。

B3 方向条件化量价领先滞后因子

1. 数据变换（0-1 化）：按 r_t 符号划分上行子集 ($r_t > 0$) 与下行子集 ($r_t < 0$)；
2. **K 线聚合**（条件相关）：上行子集领先滞后差 $LL^+ = \text{Corr}(\Delta v_{t-1}, r_t | r_t > 0) - \text{Corr}(r_{t-1}, \Delta v_t | r_t > 0)$ ，下行子集 LL^- 同理（各子集样本 ≥ 15 ）；
3. 数据变换（减法）： $DLL = LL^+ - LL^-$ ；
4. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{B3} = \text{Mean}_{20d}(DLL)$ 。

B4 量价力量动量交叉因子

1. 数据变换（减法）：力量偏离 $PA_d - 1$ ；
2. 数据变换（乘法）：交互项 $F_{B4,d} = (PA_d - 1) \times LL_d$ ；
3. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{B4} = \text{Mean}_{20d}(F_{B4,d})$ 。

B5a 日内量价确认度衰减因子

1. **K 线聚合**（滚动相关）：60 分钟窗口量价相关 $\rho_t = \text{Corr}(r_s, \Delta V_s)_{s \in [t-59, t]}$ （过半有效即可）；
2. 数据变换（减法）：早盘确认度 $\rho_{\text{early}} = \rho_{59}$ （10:30）、收盘确认度 $\rho_{\text{late}} = \rho_{239}$ ， $\text{Decay} = \rho_{\text{late}} - \rho_{\text{early}}$ ；
3. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{B5a} = \text{Mean}_{20d}(\text{Decay})$ 。

B5b 量价趋势斜率背离因子

1. **K 线聚合**（累计）：价格路径 $P_t = \sum_{s \leq t} r_s$ 、量偏离路径 $Q_t = \sum_{s \leq t} (V_s - \bar{V})$ ；
2. **K 线聚合**（回归斜率）： $\hat{\beta}_p = \text{Slope}(P_t, t)$ 、 $\hat{\beta}_v = \text{Slope}(Q_t, t)$ （有效点 ≥ 20 、无效占比 $\leq 10\%$ ）；
3. 数据变换（标准化）： $\hat{\beta}_p^s = \hat{\beta}_p / \text{Std}(P_t)$ 、 $\hat{\beta}_v^s = \hat{\beta}_v / \text{Std}(Q_t)$ ；
4. 数据变换（乘法）：背离度 $\text{Div} = -\hat{\beta}_p^s \hat{\beta}_v^s$ ；
5. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{B5b} = \text{Mean}_{20d}(\text{Div})$ 。

B5c 价格新高量能不足因子

1. 数据变换（0-1 化）：新高标记 $h_t = \mathbb{I}\{P_t = \max_{s \leq t} P_s\}$ ；
2. **K 线聚合**（条件均值）：新高时平均量 $\text{Mean}(V_t | h_t = 1)$ 、平时平均量 $\text{Mean}(V_t | h_t = 0)$ ；
3. 数据变换（除法）： $VR = \frac{\text{Mean}(V_t | h_t = 1)}{\text{Mean}(V_t | h_t = 0)}$ ；
4. **K 线聚合**（20 日均值）： $F_{B5c} = \text{Mean}_{20d}(VR)$ 。

3.3 因子经济含义

- **B1（量价领先滞后）**： ρ_{+k} 占优（量领先价）表明信息先经成交量泄露再反映至价格——知情交易渐进建仓，具有短期动量延续性； ρ_{-k} 占优（价领先量）表明价格先动、量能跟随——情绪追涨，具有短期反转特征。 $k = 1, 2, 3$ 按 $1/k$ 信息衰减加权，有效样本对不足 20 的阶剔除。
- **B2/B2a（路径不对称性）**： $PA > 1$ 表明上行分钟量加权振幅更大，买方力量占优（吸筹/惜售），预期做多；以成交额替代成交量可消除低价股/小盘股的量级偏差。
- **B3（条件化领先滞后）**： $DLL = LL^+ - LL^- > 0$ 表明上行时量更领先价（知情买入）、下行时价更领先量（恐慌先行），为典型“吸筹”结构。
- **B4（力量动量交叉）**：将“力量对比偏离 1”与“信息模式方向”相乘，检验两种微观结构信号的交互是否携带独立信息。
- **B5a（量价确认度衰减）**：日内量价同步性自早盘至收盘的变化， $Decay < 0$ 表明趋势的交易确认在瓦解——动量衰竭的动态视角。
- **B5b（趋势斜率背离）**：价格累计路径斜率与成交量累计偏离路径斜率方向相反（价涨量缩/价跌量增）→ 当前趋势缺乏交易确认，为背离的静态对比视角。
- **B5c（新高量能不足）**：经典“顶背离”的量化版本， $VR < 1$ 表明创新高时成交量低于平时——追高缩量，未来跑输。

3.4 因子表现评估

1. 因子总览（RankICIR；同因子 S1 一行、S2 一行，横向对比四股票池）

表 6 模块 B 因子总览（RankICIR，S1/S2 四池）

因子	中性化	沪深 300	中证 500	中证 1000	中证全指	判读
B1 领先滞后	S1	0.62	0.85	1.34	1.44	仅小盘域有效；S2 后全指衰减至 0.54
	S2	0.46	0.61	0.77	0.54	
B2/B2a 不对称	S1	-0.48	-0.69	-0.72	-0.74	全池弱负，S1/S2 均不显著
	S2	-0.17	-0.29	-0.51	-0.58	
B3 条件化领先滞后	S1	-0.75	-0.90	-0.77	-0.88	S2 后小盘/全指显著为负（-1.68/-2.03）
	S2	-0.92	-1.12	-1.68	-2.03	
B4 力量动量交叉	S1	-0.11	-1.08	-1.75	-3.09	全指显著负向；S2 后 -2.10，经济含义需甄别
	S2	-0.11	-0.55	-1.05	-2.10	
B5a 确认度衰减	S1	-1.09	-0.81	-1.10	-1.35	小盘/全指负向；S2 后约减半
	S2	-0.98	-0.44	-0.52	-0.87	
B5b 斜率背离	S1	0.38	0.39	0.17	0.19	S1/S2 均基本无效
	S2	0.43	0.46	0.23	0.23	
B5c 新高量能不足	S1	-1.90	-2.06	-3.34	-3.71	顶背离反转，四池全负向；S2 后仍显著（-1.74~-2.44）
	S2	-1.82	-0.87	-1.85	-2.44	

2. B5c（价格新高量能不足）：模块 B 最强、时序最稳定的因子

- **方向与稳定性：**RankIC 方向稳定为负——“创新高时缩量”者未来跑输，中证 1000 的 9 个完整年份 RankIC 均为负。按收益较高的低 VR 组做多、较低的高 VR 组做空后，分年净多空在 2017、2018、2020 和 2023 年分别为 +11.1%、+15.0%、+11.4% 和 +11.0%，但 2019、2021 和 2025 年为负，说明排序方向稳定不等于成本后多空收益逐年为正。经济含义上，该结果与高位成交确认不足和后续反转相符，但不能据此认定单一机制。
- **S1 与 S2 对照：**中证 1000 $-3.34 \rightarrow -1.85$ （-45%）、中证全指 $-3.71 \rightarrow -2.44$ （-34%）、沪深 300 $-1.90 \rightarrow -1.82$ （-4%），量价中性后仍全部显著——负向来源在剥离波动/换手暴露后保持稳健，是模块 B 中最接近独立维度的增量。

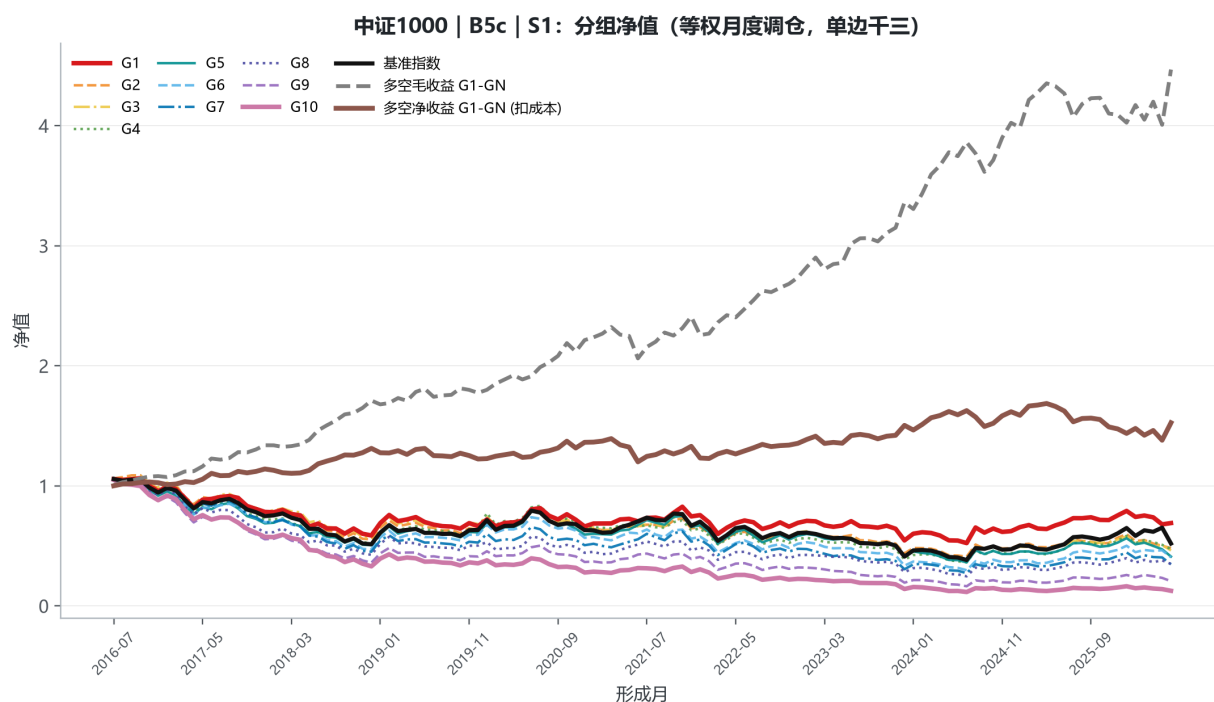


图 3-1 中证 1000 / B5c (价格新高量能不足) / S1: 分组净值 (方向稳定为负, 低 VR 组持续跑赢高 VR 组)

- **时序衰减：**前后半 ICIR 中证 1000 $-3.69 \rightarrow -3.03$ 、中证全指 $-4.18 \rightarrow -3.34$ ，幅度收缩约两成但各池仍高度显著；2025 年以来月均 RankIC $-5.0\% / -6.0\%$ (方向胜率 78%/67%)——顶背离来源时序最稳，近期未失效。

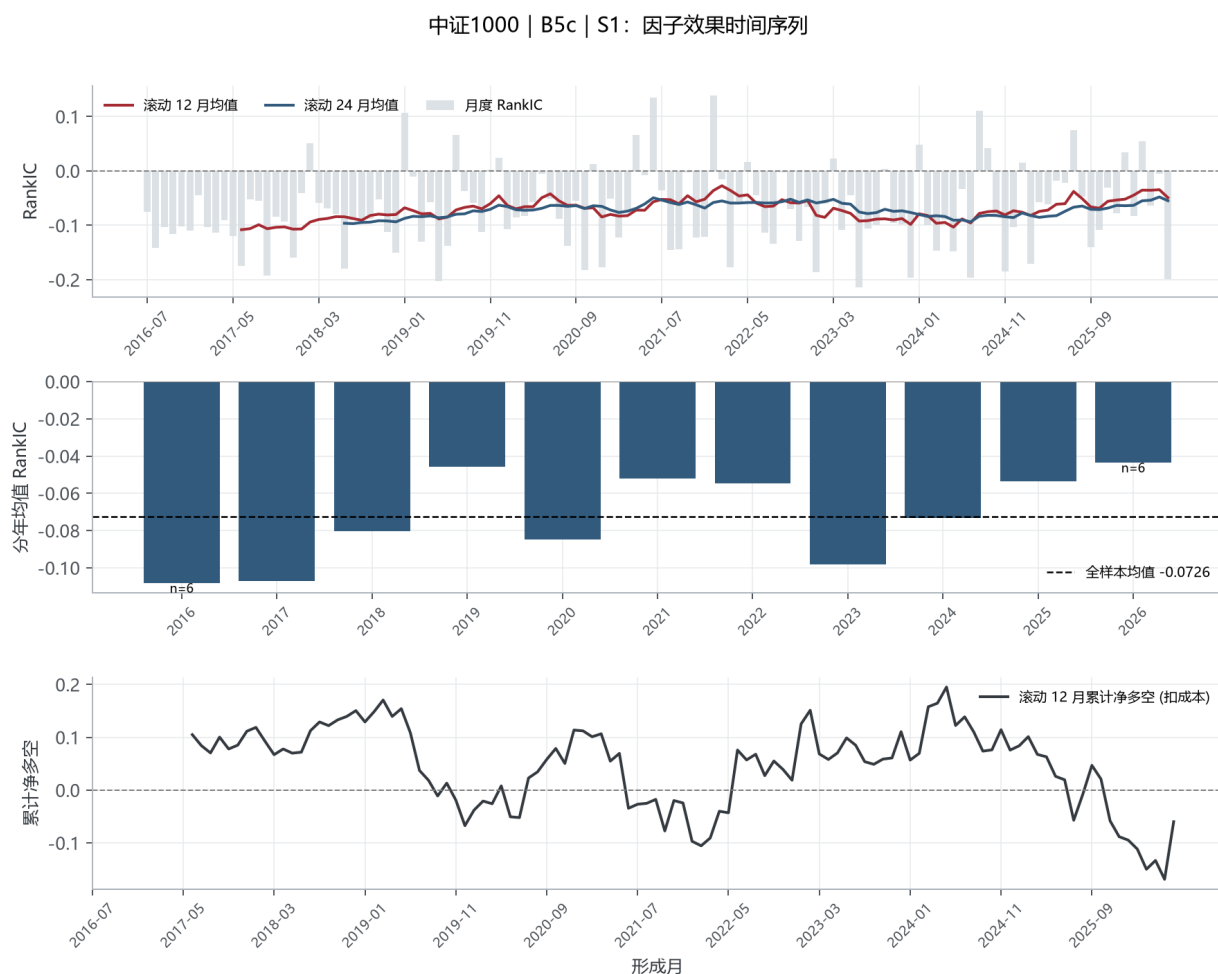


图 3-2 中证 1000 / B5c / S1: 因子效果时间序列衰减（上：月度 RankIC 与 12/24 月滚动；中：分年 RankIC；下：滚动 12 月净多空）

3. B1（量价领先滞后）：小盘域成立、大盘域失效

- 中证 1000/中证全指 S1 RankICIR 1.34/1.44、毛多空约 +9~10%，“量领先价”者未来跑赢——信息渐进泄露（知情交易建仓）的叙事在小盘、高噪音域成立；沪深 300 衰减至 0.62。分年 IC 显示 2018-2024 多数年份在 1% 上下徘徊、2025 年回升至 3.0%，信号持续性一般。
- **S1 与 S2 对照**：中证 1000 1.34→0.77、中证全指 1.44→0.54（-63%）、沪深 300 0.62→0.46——信息扩散叙事部分“借自”换手率来源，量价中性后显著性与稳定性均明显下降。
- **时序衰减**：后半 ICIR 各池回落（中证全指 1.74→1.09、中证 1000 1.58→1.06），但 2025 年以来月均 RankIC +1.3%/+1.4%（方向胜率 72%/67%），与分年 IC“2025 年回升至 3.0%”互相印证——领先滞后来源衰减而未消失，呈间歇性回归。

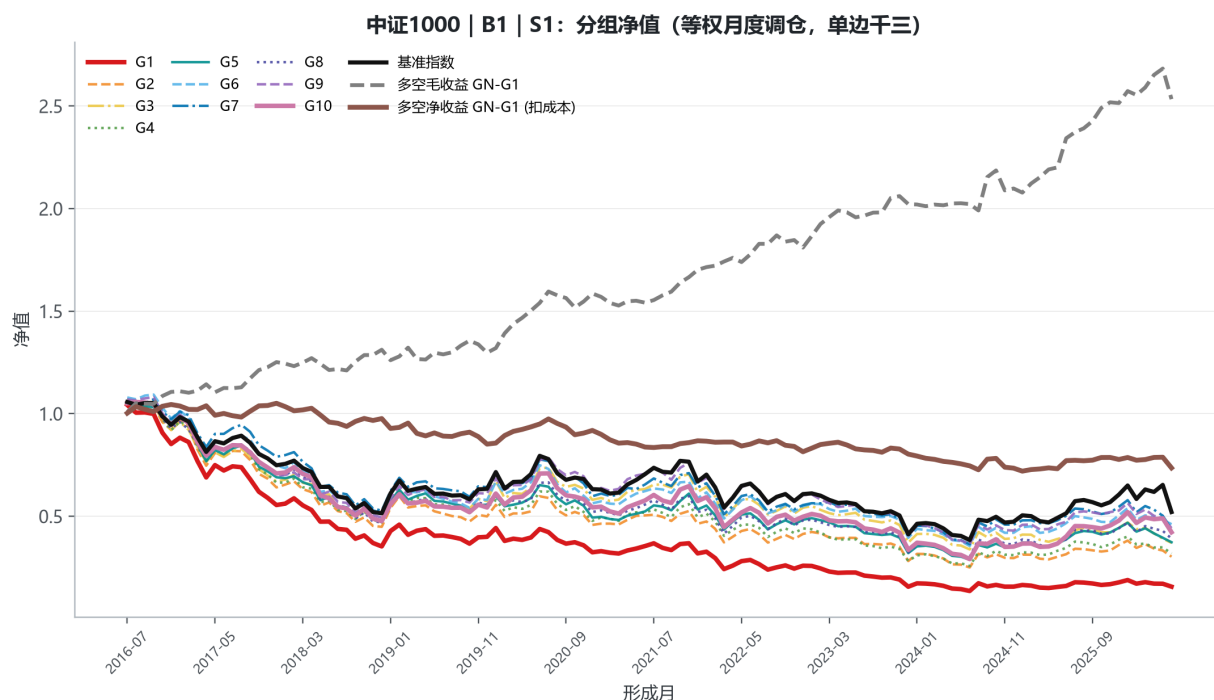


图 3-3 中证 1000 / B1 (量价领先滞后) / S1: 分组净值 ($G_1 -17.2\% \rightarrow G_{10} -8.6\%$, 毛多空 $+9.7\%$)

4. B2/B2a (上下力量对比): 基本无效

- 全池 S1 RankICIR ≈ -0.7 不显著; S2 后仍 ≈ -0.6 不显著 (如中证全指 B2 $-0.74 \rightarrow -0.58$)——量价中性前后均无信号, “上行 vs 下行分钟哪边量更大”在月度频率上不构成可交易信息, 这是对“路径不对称性”叙事的实证否定。
- 时序衰减: 本就无效, 前后半 ICIR 幅度均 <1.1 , 无衰减问题; 2025 年以来月均 RankIC 约 $-2\% \sim -4\%$ (方向胜率 72%) 仅为负向弱残差, 不改变“无效”判断。

5. B3/B4 (条件化与交互项): S2 后增强但非独立增量

- B3: S1 各池 ≈ -0.8 不显著, S2 后中证 1000/中证全指降至 $-1.68/-2.03$ (反而增强); B4: S1 中证全指 -3.09 、S2 后 -2.10 , 同样保持显著。然而条件化与交互项由 B1/B2 派生、经济含义模糊, 在量价中性化检验下难以构成独立来源, 更接近对已知来源的重新打包, 暂不建议单独入库。
- 时序衰减: 二者为全体系衰减最重者——B4 中证全指前半 ICIR $-4.10 \rightarrow$ 后半 -2.29 、中证 500 $-1.82 \rightarrow -0.29$; B3 沪深 300/中证全指后半幅度收缩至近零 ($-1.61 \rightarrow -0.10/-0.07$); 2025 年以来月均 RankIC: B4 中证全指 -1.8% (方向胜率 72%, 但幅度不足前半之半)、B3 各池在 $\pm 1\%$ 以内且原负向方向胜率仅 56%~61%——条件化领先滞后与交互项的 alpha 在 2023 年后基本消失, “S2 后增强”更多是前半借自来源的残差展示。

6. B5a/B5b (确认度衰减 vs 斜率背离): 动态视角胜出

- B5a: 中证 1000/中证全指 S1 RankICIR $-1.10/-1.35$ 显著为负 (量价确认度衰减 $\rightarrow$ 未来跑输), S2 后降至 $-0.52/-0.87$ (衰减约 50%)——动态衰减视角部分借自量价暴露, 且方向在 2023 年后转正、近期衰减。
- B5b: 全池 S1 RankICIR 仅 0.17~0.39, S2 后几乎不变 (中证全指 $0.19 \rightarrow 0.23$), 始终无效——“两条累计路径斜率相反”的静态对比不构成信号。动态视角 (相关性在日内衰减) 优于静态对比 (斜率方向相反)。

- **时序衰减**：B5a 是典型的”消失”案例——中证 1000/中证全指前半 ICIR $-2.41/-2.91 \rightarrow$ 后半 $-0.10/-0.21$ ，2025 年以来月均 RankIC 反为弱正（ $+1.3\%/+2.0\%$ ），与全样本负向方向相反：确认度衰减来源约在 2023 年后被市场消化；B5b 本就无效，无衰减问题。

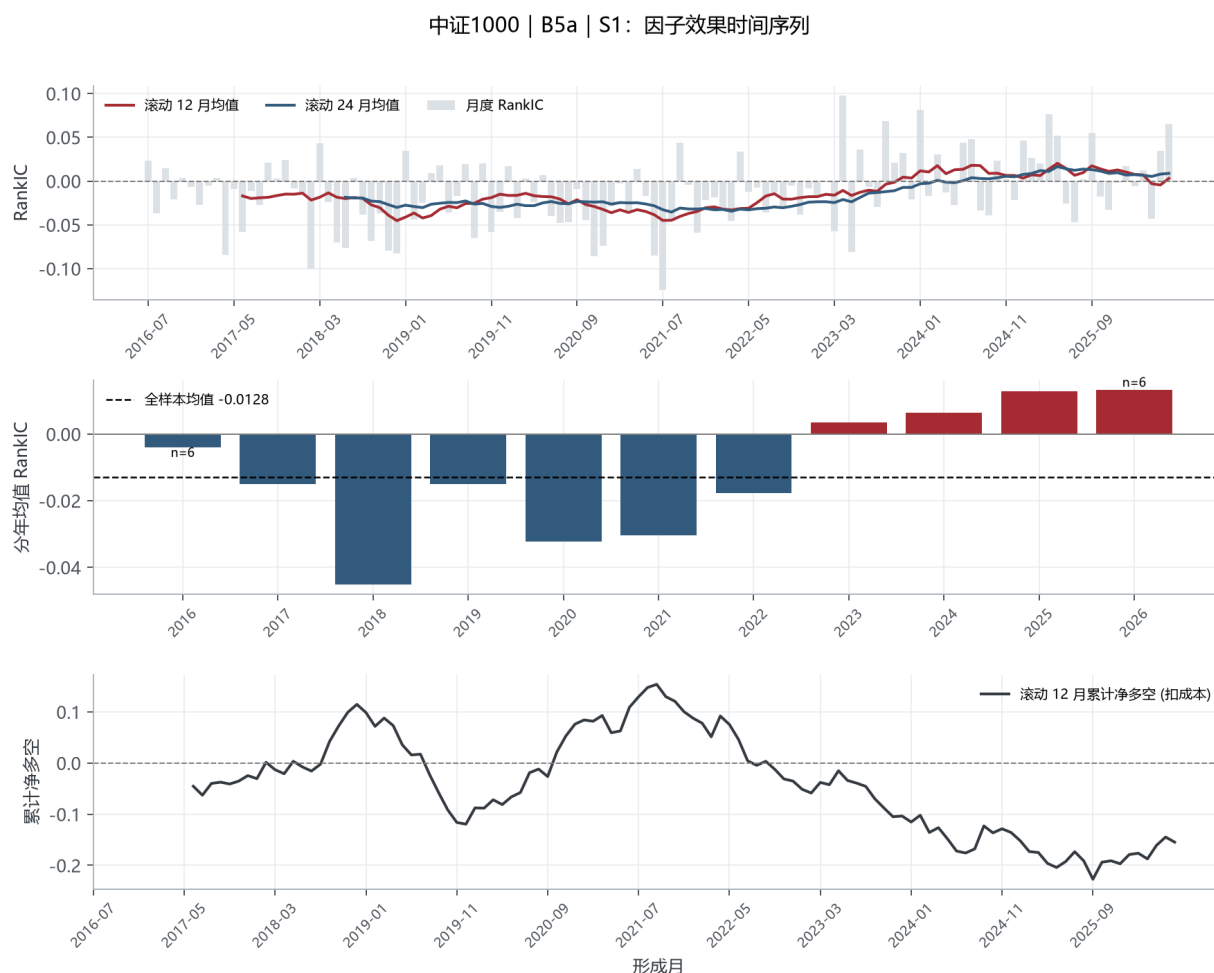


图 3-4 中证 1000 / B5a / S1：因子效果时间序列衰减（上：月度 RankIC 与 12/24 月滚动；中：分年 RankIC；下：滚动 12 月净多空）

7. 模块小结

“先后”（B1）与“极值点”（B5c）两个维度携带真实信息，且 B5c 的顶背离来源在量价中性后仍稳健（S2 RankICIR $-1.85 \sim -2.44$ ）；“上下力量对比”（B2/B2a）与“斜率背离”（B5b）在月度频率上不构成增量，条件化/交互项（B3/B4）虽在 S2 后增强但非独立来源——这是对模块 B 内部叙事的实证裁剪，并非所有量价交互方向都值得构建因子。

四、模块 C：成交时序集中度类因子——信息到达的时间分布

4.1 构建动机

模块 C 旨在刻画交易活动在时间轴上的分布形态，以及买卖两盘分布的差异，对应微观结构中的”信息到达模式”：成交集中于少数分钟（低熵）= 离散的信息脉冲（公告、大单）；成交均匀分布（高熵）= 持

续的价格发现。该维度与路径形状（模块 A）、量价方向（模块 B）正交——曲折度高的日子成交可集中亦可分散，领先滞后与成交时间分布无必然联系，故独立成模块。更进一步，仅观察全天集中度的水平并不充分，买卖两盘的相对分布才携带主力行为信息——买方脉冲式大单 + 卖方零星分散（吸筹）与卖方脉冲 + 买方分散（出货）在总集中度上无法区分，须按价格方向条件化。

4.2 因子定义与计算方法

统一记号同前；另设上涨/下跌分钟量占比：

$$w_t^+ = \frac{V_t \cdot \mathbb{I}\{r_t > 0\}}{\sum_s V_s \cdot \mathbb{I}\{r_s > 0\}}, \quad w_t^- = \frac{V_t \cdot \mathbb{I}\{r_t < 0\}}{\sum_s V_s \cdot \mathbb{I}\{r_s < 0\}}$$

以下按“数据变换 → K 线聚合”算子链给出，因子末端必为 K 线聚合（C1/C2 为 20 日均值、C3 为 20 日标准差）。

C1 日内成交集中度熵因子

1. 数据变换（除法）：分钟量占比 $w_t = V_t / \sum_s V_s$ （日量合计 ≤ 0 处无定义）；
2. K 线聚合（熵）：日内熵 $H = -\sum_t w_t \ln w_t$ （约定 $0 \ln 0 = 0$ ，要求有量分钟 $N \geq 2$ ）；
3. 数据变换（除法）：标准化熵 $H^* = H / \ln 240$ （以日内分钟数 240 的对数归一化至 $[0, 1]$ ，保留成交稀疏度信息）；
4. K 线聚合（20 日均值）： $F_{C1} = \text{Mean}_{20d}(H^*)$ 。

C2 买卖盘成交集中度差异因子

1. 数据变换（0-1 化 · 除法）：上涨分钟量占比 w_t^+ 、下跌分钟量占比 w_t^- （按 r_t 符号条件化）；
2. K 线聚合（熵）：上涨熵 $H^+ = -\sum_t w_t^+ \ln w_t^+$ 、下跌熵 H^- 同理（两侧有量分钟均 ≥ 2 ）；
3. 数据变换（减法）：集中度差 $\Delta H = H^+ - H^-$ ；
4. K 线聚合（20 日均值）： $F_{C2} = \text{Mean}_{20d}(\Delta H)$ 。

C3 成交集中度变异因子

1. K 线聚合（20 日标准差）： $F_{C3} = \text{Std}_{20d}(H^*)$ ——对 C1 的日度标准化熵取 20 日标准差（非均值），刻画集中度在时间轴上的不稳定程度。

4.3 因子经济含义

- C1（基础成交集中度）： $H^* \approx 1$ 表明成交均匀分布于全天（信息连续到达、持续价格发现）； $H^* \approx 0$ 表明成交集中于少数分钟（信息脉冲到达、事件/大单驱动）。以 $\ln 240$ 标准化至 $[0, 1]$ ，保留成交稀疏度信息。
- C2（买卖盘集中度差）： $\Delta H < 0$ （上涨成交更集中）= 买方脉冲式大单、卖方分散式零星 → 主力吸筹特征； $\Delta H > 0$ = 卖方脉冲、买方分散 → 出货特征。实证方向为正（上涨分散、下跌集中者未来跑赢），见 4.4。
- C3（集中度变异）：集中度在 20 日内的波动——信息到达模式不稳定、事件频发的市场状态，为 C1 的二阶版本。

4.4 因子表现评估

1. 因子总览（RankICIR；同因子 S1 一行、S2 一行，横向对比四股票池）

表 7 模块 C 因子总览 (RankICIR, S1/S2 四池)

因子	中性化	沪深 300	中证 500	中证 1000	中证全指	判读
C1 集中度熵	S1	0.60	-0.23	-0.96	-1.16	水平信息有限，方向随池漂移
	S2	0.74	0.17	-0.19	-0.41	
C2 买卖盘集中差	S1	1.19	1.64	2.26	2.55	四池全显著、小盘最强；S2 后衰减最小 (-18%)
	S2	0.97	1.01	1.38	1.66	
C3 集中度变异	S1	-1.34	-0.59	-1.06	-1.02	中等负向；S2 后中证全指归零 (-0.07)
	S2	-0.93	-0.01	-0.38	-0.07	

2. C2 (买卖盘集中度差)：模块 C 的核心增量

- 方向与稳定性：方向统一为正—— ΔH 高（上涨成交更分散、下跌成交更集中）者未来跑赢，即”卖方脉冲、买方分散”（出货特征）跑输、“买方脉冲、卖方分散”（吸筹特征）跑赢，与主力行为叙事预期一致。中证 1000 分年 IC 全部 11 年为正（2016H2 7.7% → 2026H1 1.9%），时序稳定性极佳。

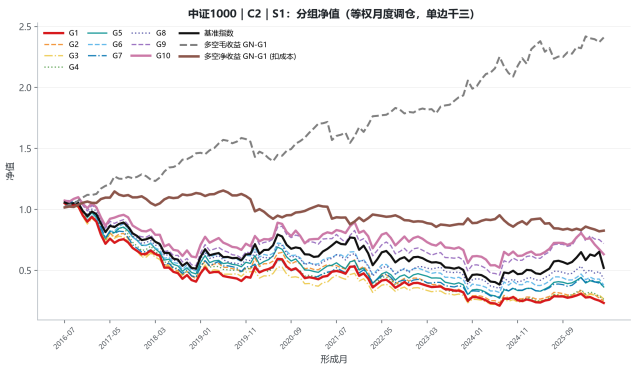


图 4-1 中证 1000 / C2 / S1：分组净值 (G_1 -13.8% → G_{10} -4.8%，毛多空 +9.2%)

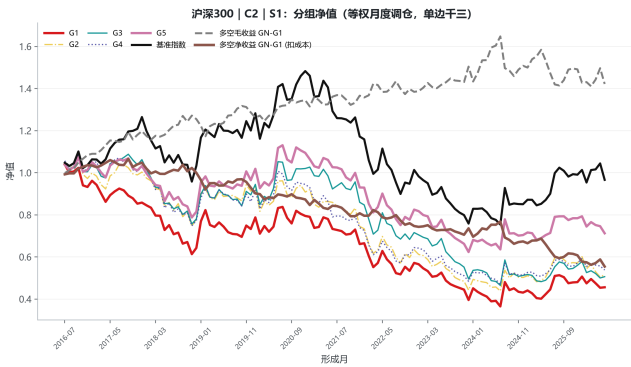


图 4-2 沪深 300 / C2 / S1：分组净值 (大盘域亦稳健，毛多空 +3.6%)

- S1 与 S2 对照：沪深 300 1.19→0.97 (-18%，全体系统衰减最小)、中证 1000 2.26→1.38 (-39%)、中证全指 2.55→1.66——对比 A3 在中证 1000 由 3.30 降至 1.83 (-45%)，C2 的收益来源较少借自换手率/波动率暴露，更接近独立的信息到达模式维度，是”干净增量”的样板。
- 时序衰减：前后半 ICIR 中证 1000 2.38→2.18、中证全指 2.79→2.49、沪深 300 1.46→0.99，各池轻度衰减；2025 年以来月均 RankIC +2.3%~+5.3%（方向胜率 61%~72%）——最干净的增量来源在时序上同样未实质衰减。

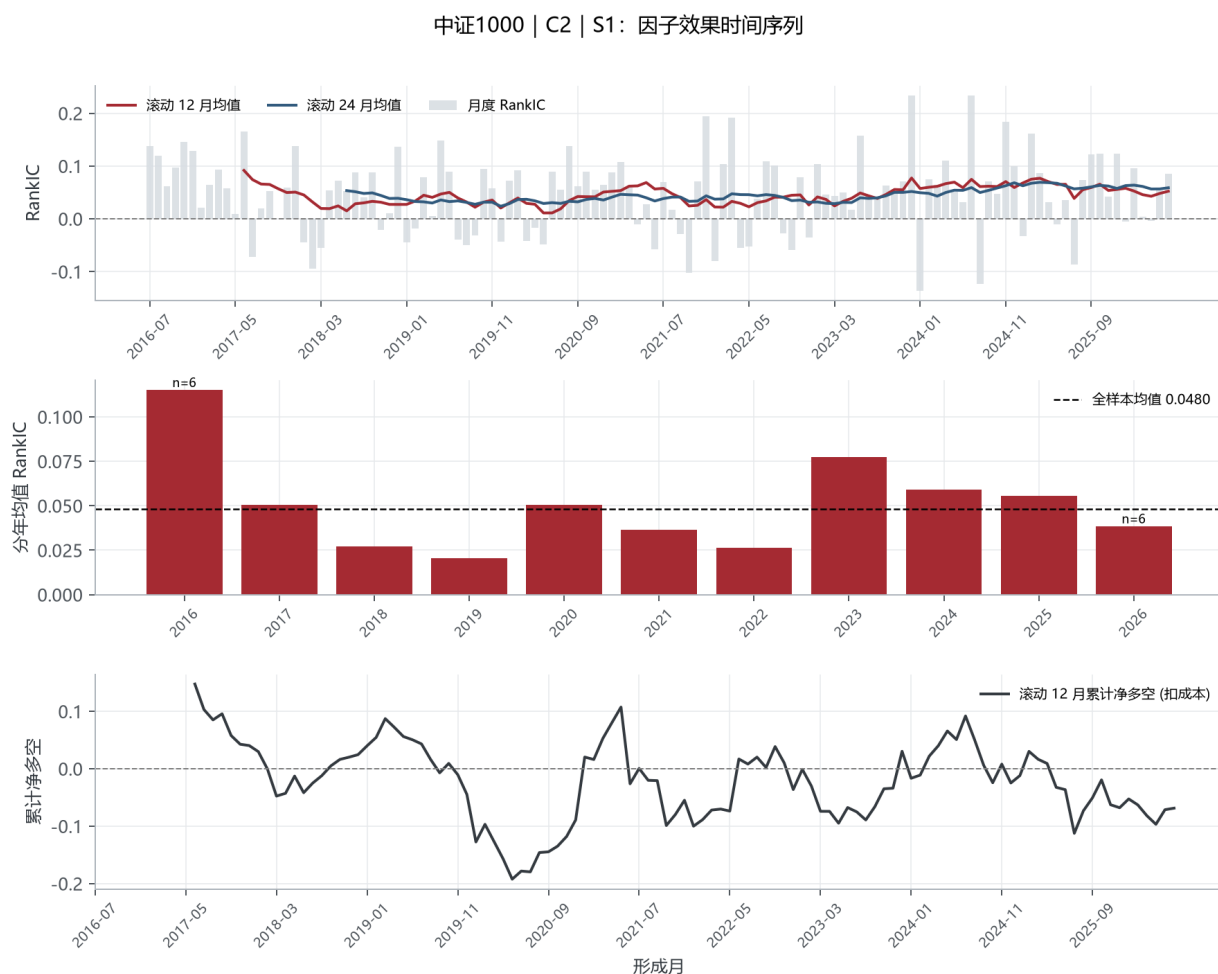


图 4-3 中证 1000 / C2 / S1: 因子效果时间序列衰减（上：月度 RankIC 与 12/24 月滚动；中：分年 RankIC；下：滚动 12 月净多空）

3. C1（水平）与 C3（波动）：信息有限

- **C1**: S1 方向在四池间漂移（沪深 300 +0.60、中证 1000 -0.96），S2 后 |RankICIR| 均降至 0.75 以下（中证全指 -1.16→-0.41），不构成稳健来源。
- **C3**: S1 中证 1000/中证全指 -1.06/-1.02，S2 后降至 -0.38/-0.07 基本归零——集中度的波动信息同样借自量价暴露。
- 两者共同印证模块 C 的核心判断：**集中度的绝对水平与波动不携带月度选股信息，买卖两盘的相对分布才携带主力行为信息。**
- **时序衰减**: 两者分化——C1 后半幅度略衰且方向跨池漂移（沪深 300 +0.76→+0.41、中证 1000 -1.07→-0.84），无稳定结论；C3 则负向增强（中证全指前半 ICIR -0.58 → 后半 -1.87、中证 1000 -0.75→-1.61），2025 年以来月均 RankIC -3.4%/-3.5%（方向胜率均 78%）——集中度波动信息近年才显现，与 A3 的衰减形成镜像对照。

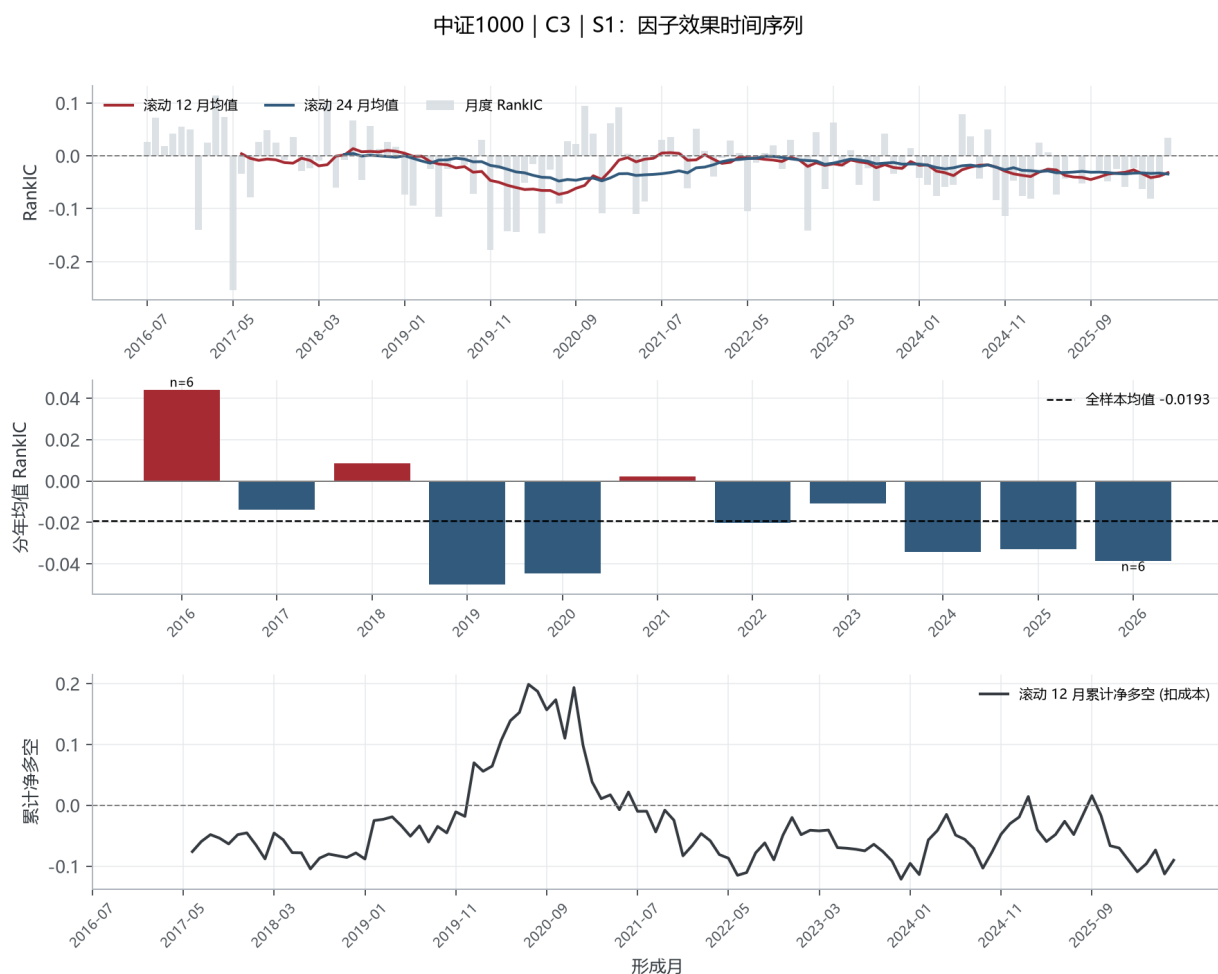


图 4-4 中证 1000 / C3 / S1: 因子效果时间序列衰减（上：月度 RankIC 与 12/24 月滚动；中：分年 RankIC；下：滚动 12 月净多空）

4. 模块小结

条件化是 C 模块的关键——从 C1（全池偏弱）到 C2（四池全显著、量价中性后最稳）的跃升，为“切割/条件化分离相反逻辑即得增量”的又一例证；C2 与 B5c 一并构成本体系中最接近独立维度的两个增量来源。

五、整体实证结果与深度分析

5.1 144 组回测总览

S1 口径下 $|\text{RankICIR}| > 1$ 的组合共 36 个（占 72 个“池 × 因子”组合的一半）。全部 18 因子 × 4 池的 RankICIR 全景见图 5-1：

18 因子 RankICIR 全景 (S1 市值+行业中性, 2016.07–2026.06)

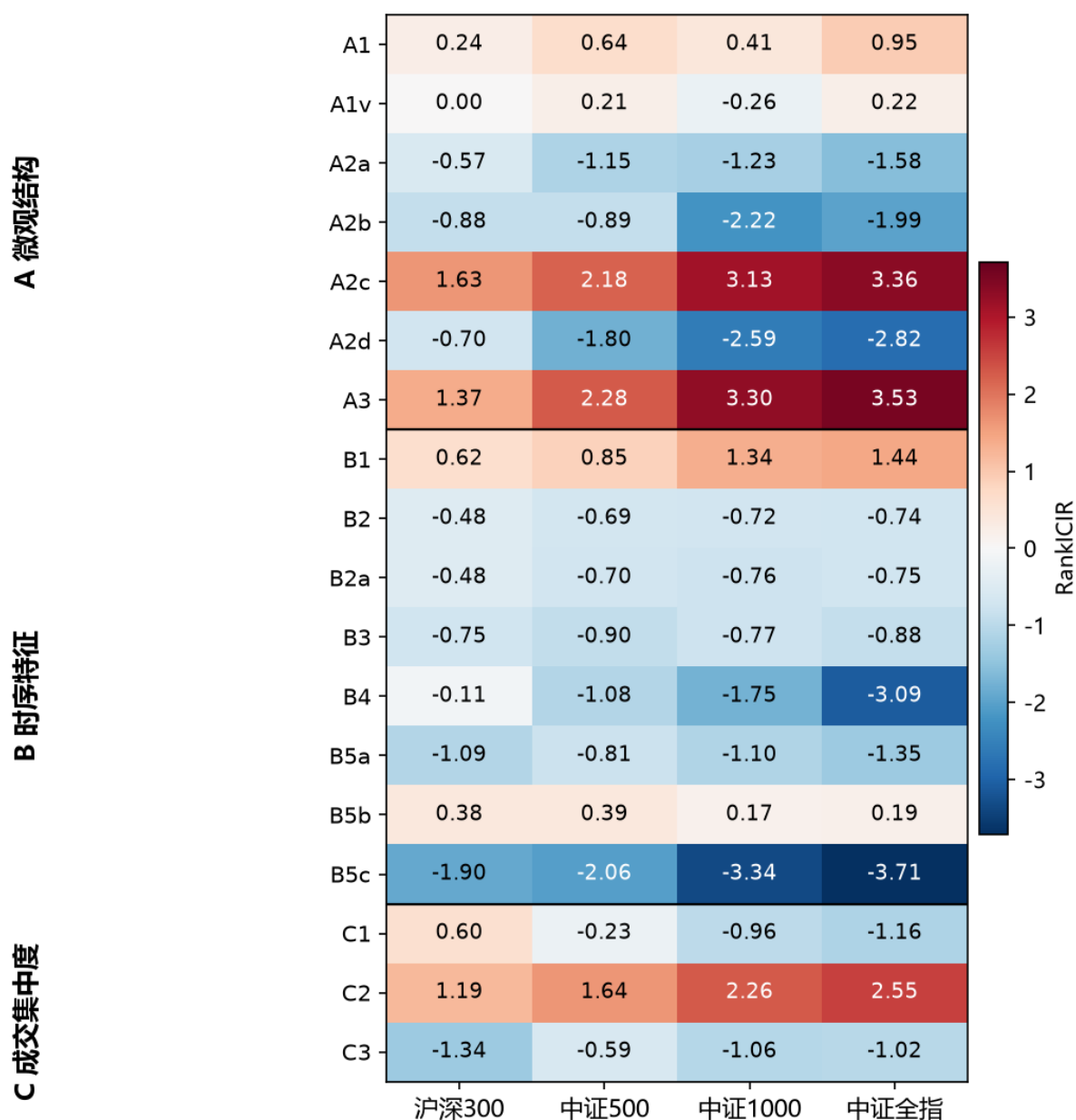


图 5-1 18 因子 RankICIR 全景热力图 (S1 市值 + 行业中性, 2016.07–2026.06; 红色为正、蓝色为负)

为便于直接比较”同一因子在不同市场的表现、以及叠加量价中性 (S2) 后的变化”, 图 5-2 将 18 因子按”S1 一行 / S2 一行”排布、横向对照四股票池:

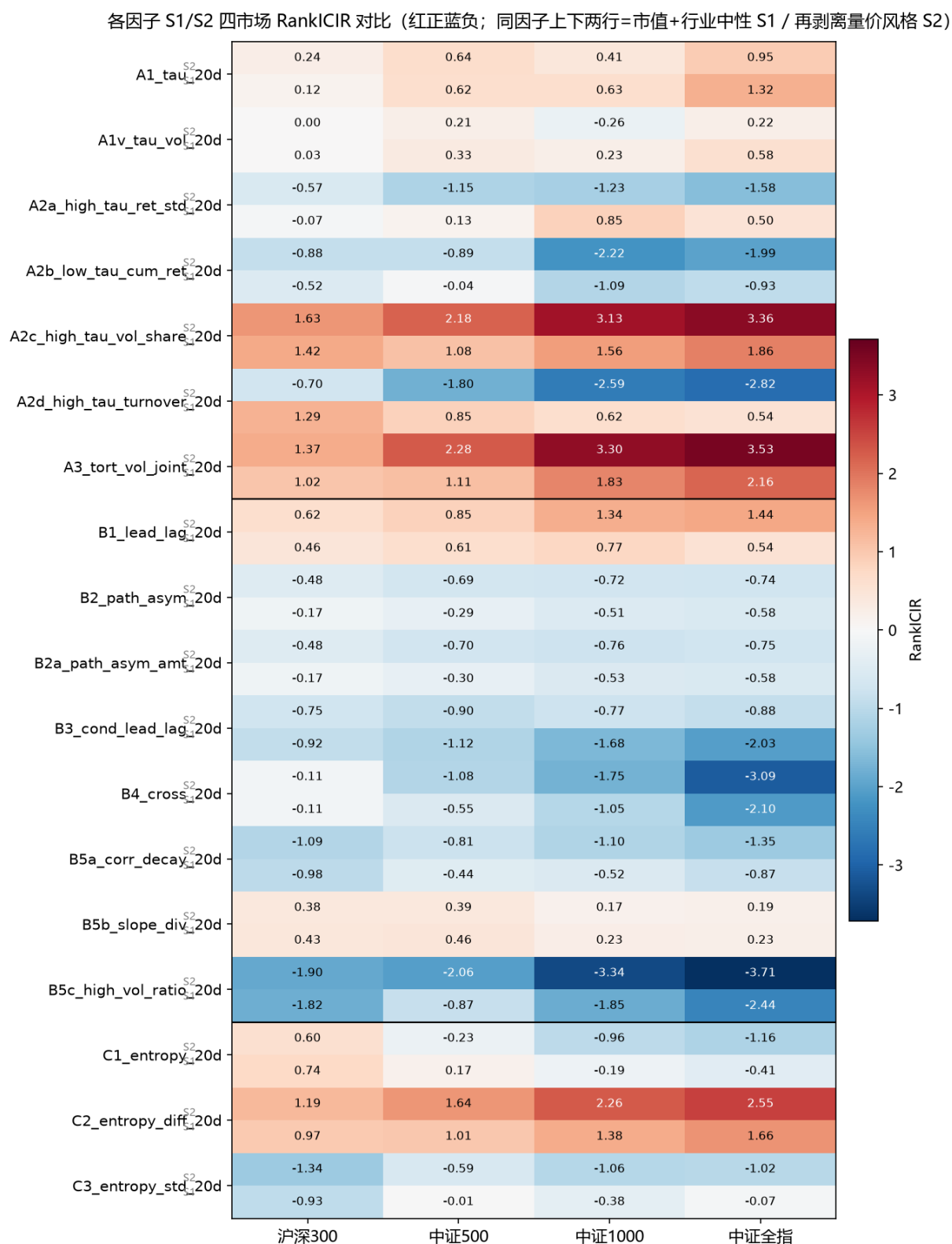


图 5-2 各因子 S1/S2 四市场 RankICIR 对比（同因子上下两行 = S1 市值 + 行业中性 / S2 再剥离换手 + 波动；红正蓝负）

从热力图可归纳四条结构性信息：

1. 最强四个因子为 A3、A2c、C2、B5c（红色最深），且在中证 1000/中证全指两个小盘域最为突出；
2. 模块 A 整体最强、模块 C 由 C2 一枝独秀、模块 B 内部两极分化（B5c 深蓝、B1 浅红、B2/B5b 近乎无色）；

- 3. 沪深 300 一列整体颜色最浅——所有因子在大盘域大幅衰减；
- 4. 同一因子两池之间的热力梯度（如 A2c 自 hs300 1.63 至 zzall 3.36）提示”域敏感性”为普遍规律。

5.2 风格相关性定位：18 因子 × 9 风格的收益来源归属

在补全风格暴露数据后（量价类 5 风格由本地日频缓存自建，财务类 BP/DP/成长/盈利由天软补全至 2026-06；与 F 盘 table_yuanshi.pkl 2016-07~2023-11 重叠期交叉验证：规模/波动/换手/反转/动量/BP/盈利相关系数 0.89~1.00，成长受 F 盘利润增速极端值影响 Pearson 失真但 Spearman 0.39 有效，见附录），补上六步检验法的第一步。下表为中证全指内，S1 残差口径下 18 因子与 9 风格的月度截面相关系数（时序均值）：

表 8 18 因子 × 9 风格相关系数（S1 残差，中证全指）

因子	波动率	换手率	动量	反转	BP	DP	成长	盈利	判读
A1 基础 曲折度	-0.01	+0.03	+0.07	+0.03	-0.08	-0.02	+0.02	+0.02	基本无 风格暴 露
A2a 噪 音强度	+0.47	+0.33	+0.16	+0.24	-0.02	-0.19	+0.00	-0.08	高波来 源
A2b 低 曲折收 益	+0.21	+0.17	+0.07	+0.36	-0.18	+0.01	+0.02	+0.04	反转来 源
A2c 高 曲折集 中	-0.53	-0.45	-0.11	-0.18	+0.14	+0.15	-0.01	+0.04	低波低 换手
A2d 高 曲折换 手	+0.56	+0.87	+0.23	+0.16	-0.18	-0.11	+0.03	-0.00	本质换 手因子
A3 曲折 放量共 振	-0.53	-0.52	-0.15	-0.18	+0.17	+0.13	-0.02	+0.03	低波低 换手 + 轻度价 值
B1 领先 滞后	-0.07	-0.10	-0.01	+0.10	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	暴露低
B2/B2a 不对称	+0.07	+0.01	-0.04	+0.33	-0.02	-0.06	-0.01	-0.04	轻度反 转
B5a 确 认衰减	+0.03	+0.04	+0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.00	+0.00	暴露低
B5b 斜 率背离	-0.01	+0.01	+0.01	+0.29	+0.01	+0.05	-0.00	+0.02	反转来 源
B5c 新 高量能	+0.38	+0.30	+0.09	+0.21	-0.19	-0.14	+0.02	-0.04	高波高 换手 + 低价值

因子	波动率	换手率	动量	反转	BP	DP	成长	盈利	判读
C1 集中度熵	+0.10	+0.20	+0.11	-0.14	-0.14	+0.03	+0.03	+0.05	暴露弱
C2 买卖盘集中差	-0.14	-0.16	-0.10	+0.04	+0.20	+0.10	-0.01	-0.00	**
C3 集中度变异	+0.19	+0.07	-0.01	+0.17	-0.00	-0.03	-0.01	-0.03	暴露弱

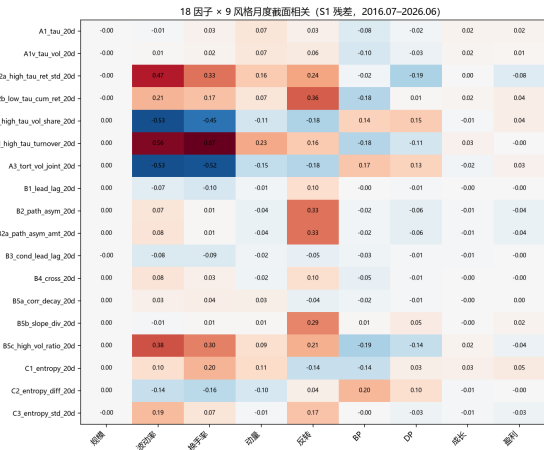


图 5-3 18 因子 × 9 风格相关矩阵热力图 (S1 残差，中证全指)

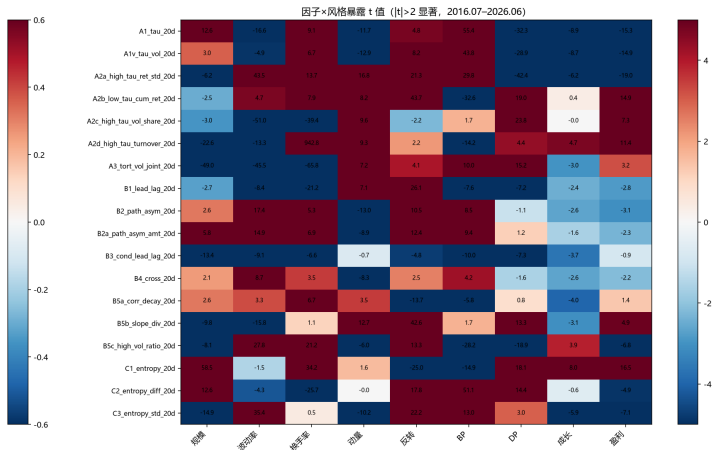


图 5-4 因子 × 风格暴露回归 t 值热力图

三条关键读数：

- 1. 模块 A 的强因子确系”低波 + 低换手”来源：A3/A2c 与波动率（-0.53）、换手率（-0.52/-0.45）强负相关，与价值类风格（BP +0.17/+0.14、DP +0.13/+0.15）弱正——“低波低换手 + 轻度价值”的复合暴露；A2d 与换手率相关高达 +0.87（暴露回归 $\beta \approx 0.99$ ），本质就是换手因子的另一种表达，这解释了其 S2 中性化后方向翻转。这与 5.4 节 S1→S2→S3 的落差结论互相印证：模块 A 强信号的暴露全部集中在波动/换手，而非价值/动量/盈利。
- 2. 模块 B 内部分化：A2a 偏波动（+0.47）、A2b 偏反转（+0.36）、B5c 偏高波高换手（+0.38/+0.30）、B5b 偏反转（+0.29），而 B1/B5a 与各风格相关均低（|corr|<0.15）——这与”B5c/B1 是独立时序信号、B2 是无效上下对比”的判断一致。
- 3. C2 是体系中最干净的因子：与全部 9 风格 |corr|<0.2（最高为 BP +0.20、换手 -0.16），几乎不携带任何风格暴露，与其”最干净增量”的定位完全一致；C1 偏大市值（暴露回归规模 β +0.53），C3 偏波动（+0.19）。

5.3 结构性结论

1. 切割与交叉带来跃升（结构优于总量）。A1（0.24~0.95）→ A2c/A3（1.6~3.5）、C1（弱）→ C2（1.19~2.55）的跃升，验证”总量 → 结构 → 交叉”的递进设计：时间段切割必须分离经济含义相反的状态

才产生增量（模块 A/C 的切割成功，B2 的”上下切割”失败）；时间点划分则适合捕捉价格新高等稀疏事件（B5c）。

2. 域敏感性是普遍规律。几乎所有因子在沪深 300 大幅衰减、在中证 1000/中证全指最强——路径形态信息主要存在于小盘、高噪音域，与”大盘股定价效率高、微观结构异象弱”的常识一致；本体系因子适用域天然偏小盘，入组合时应与小市值/流动性约束一并评估。

3. 无效因子同样具有结论价值。B2/B2a/B5b 的失败表明”上下力量对比”与”量价趋势同向性”在月度频率上不构成可交易信息；C1/C3 的失败表明”集中度的水平与波动”不携带信息——这些负面结果裁剪了因子库、避免无效信号堆叠，为收益来源导向研究的标准产出。

5.4 稳健性：S1 / S2 / S3 中性化对照（量价中性与九风格试金石）

表 9 S1 / S2 / S3 中性化对照（RankICIR）

组合 (RankICIR)	S1	S2	S3	S2 落差	S3 落差	判读
中证 1000 / A3	3.30	1.83	1.80	-45%	-2%	暴露几乎全在波动/换手
中证 1000 / A2c	3.13	1.56	1.63	-50%	+4%	S3 微升
中证 1000 / C2	2.26	1.38	1.50	-39%	+9%	S3 修复
中证 1000 / B5c	-3.34	-1.85	-1.74	-45%	-6%	负向来源仍稳健
沪深 300 / C2	1.19	0.97	1.09	-18%	+12%	最干净，S3 修复

结论诚实而明确，且比 S1/S2 双方案看得更清楚：

- 模块 A 的强信号确系”低波/低换手异象的高频版本”——S1→S2 落差约占一半（3.30→1.83），但 S2→S3（再剥离动量/反转/BP/DP/成长/盈利）几乎不再衰减（中证全指 A3 2.16→2.15、A2c 1.86→1.92、B5c -2.44→-2.38），说明模块 A 的暴露全部集中在波动/换手，而非价值/动量/成长/盈利；
- C2 与 B1 被 S2 的”波动/换手”中性化过度剥离，补全风格后反而修复：C2 中证全指 1.66→2.07、沪深 300 0.97→1.09，B1 中证全指 0.54→0.98——S2 把 C2/B1 中与波动/换手共变的部分一并剥离，而这一部分并非其真实收益来源；
- C2 与 B5c 在完整九风格中性化（S3）下仍显著（中证全指 2.07 / -2.38），是本体系最接近独立维度的两个增量，应在多因子模型中给予更高权重。

5.5 成本与可交易性

表 10 单组月换手、多空双腿换手与年化成本

股票池	平均单组月换手	多空双腿月换手	按千三估算的年化成本
沪深 300	1.44	2.62	9.44%
中证 500	1.47	2.70	9.70%
中证 1000	1.72	3.10	11.16%
中证全指	1.71	3.07	11.06%

原换手算法只根据换出股票数量近似计算，也没有考虑持有期收益造成的权重漂移。修订后，先将上期持仓权重按持有期收益漂移，再与本期等权目标权重比较；表中单组月换手为各组平均值，多空双腿换手为低组与高组之和。多空方向由全样本两端组合的实际净值确定：做多收益较高的一端、做空收益较低的一端；方向确定后，毛收益与净收益保持一致，再从毛收益中扣除两端成本。扣成本后有效净多空年化 $> 5\%$ 的组合共 6 个：

表 11 扣成本后净多空年化 $> 5\%$ 的组合

组合	毛多空年化	净多空年化（可交易方向）	备注
中证全指 / A3	+24.6%	+12.87% ($G_N - G_1$)	有效净收益最高
中证全指 / A2d	+20.7%	+11.69% ($G_1 - G_N$)	负向因子，换手相对较低
中证 1000 / A2d	+19.7%	+10.59% ($G_1 - G_N$)	同上
中证 1000 / A3	+21.6%	+10.15% ($G_N - G_1$)	夏普（毛）1.50、有效净夏普 0.71
中证全指 / A2c	+21.2%	+9.61% ($G_N - G_1$)	四池全显著
中证 1000 / A2c	+18.0%	+6.67% ($G_N - G_1$)	—

三个值得注意的事实：其一，A2d（高曲折换手）为负向因子，按 $G_1 - G_N$ 方向计算后，毛多空年化为正，扣除两腿成本后仍保留约 10% 的年化收益，为模块 A 中除 A3/A2c 外的第三个可落地信号；其二，B5c 的 RankICIR 和排序方向没有变化，但中证 1000 和中证全指的有效净多空年化为 4.32% 和 2.02%，不再跨过 5% 门槛；其三，信号的统计表现与成本后收益需要分开判断，当前月度十分组方案仍会消耗较多毛收益。

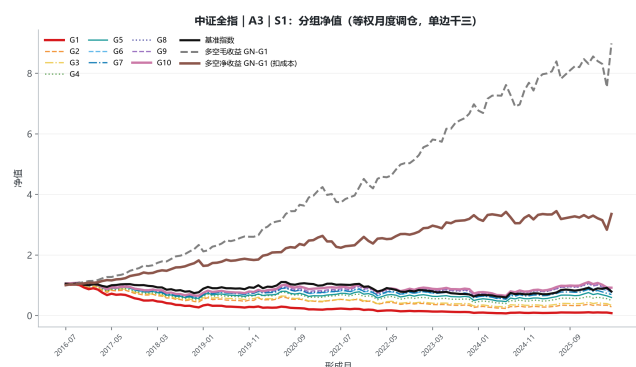


图 5-5 中证全指 / A3 / S1: 分组净值 (有效净多空 +12.87%/年)

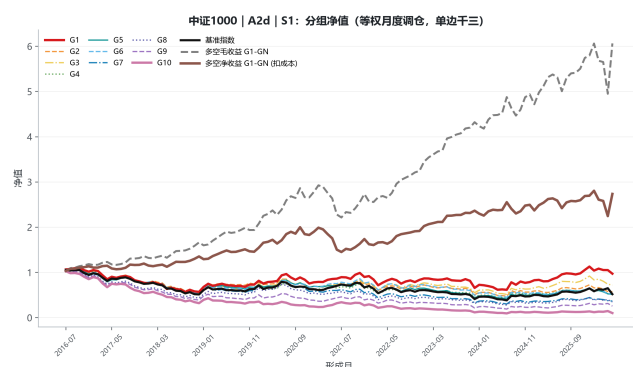


图 5-6 中证 1000 / A2d / S1: 分组净值 (负向因子, 取 $G_1 - G_N$ 方向, 有效净多空 +10.59%/年)

5.6 近期衰减：微观结构假设正在漂移

以 A3 中证 1000 为例，分年 IC 自 2017-2020 年的 4%~10% 降至 2024 年 3.6%、2025 年 2.0%、2026 上半年约 0；按固定的 $G_N - G_1$ 方向并扣除双腿成本后，分年净多空由 2020 年 +53.1%、2023 年 +12.3% 降至 2025 年 -3.8%。这一变化也与本体系其他因子（A2c 2025 年降至 0.7%、B5a 2023 年后转正）互相印证。可能原因包括量化资金占比上升、程序化交易结构与撤单规则变化、以及 T+0 预期等制度因素——微观结构类因子的假设环境漂移较快，失效区间（2020、2024-2025）的复盘与近期子样本监控应成为例行动作。

为将单因子观察升级为全体口径，本研究对全部 144 组回测补充统一的时间序列衰减分析（滚动 12/24 月 RankIC、前后半 ICIR 对比、2025 年以来子样本，与 §2.4/§3.4/§4.4 各因子后附的“时序衰减”同口径）。按“后半 |ICIR| - 前半 |ICIR|”排序，衰减最重者集中于模块 B 的领先滞后族（B5a 中证全指 -2.91→-0.21、B4 -4.10→-2.29、B3 -1.61→-0.07），其 alpha 在 2023 年后基本消失；模块 A 的 A3/A2c 幅度约减半但 2025 年以来月均 RankIC 仍 +6%~+8%（方向胜率 72%~78%），”衰减而未失效”；C3/A2a 则负向增强（C3 中证全指 -0.58→-1.87、A2a 沪深 300 -0.05→-1.15）。近期衰减并非均匀的 alpha 压缩，而是来源的结构性轮动：领先滞后/确认度信息先被消化，而熵与高曲折时段的截面信息近一年反而增强。图 5-7 给出 18 因子 × 分年均值 RankIC 全景，可作为因子库例程监控的模板。

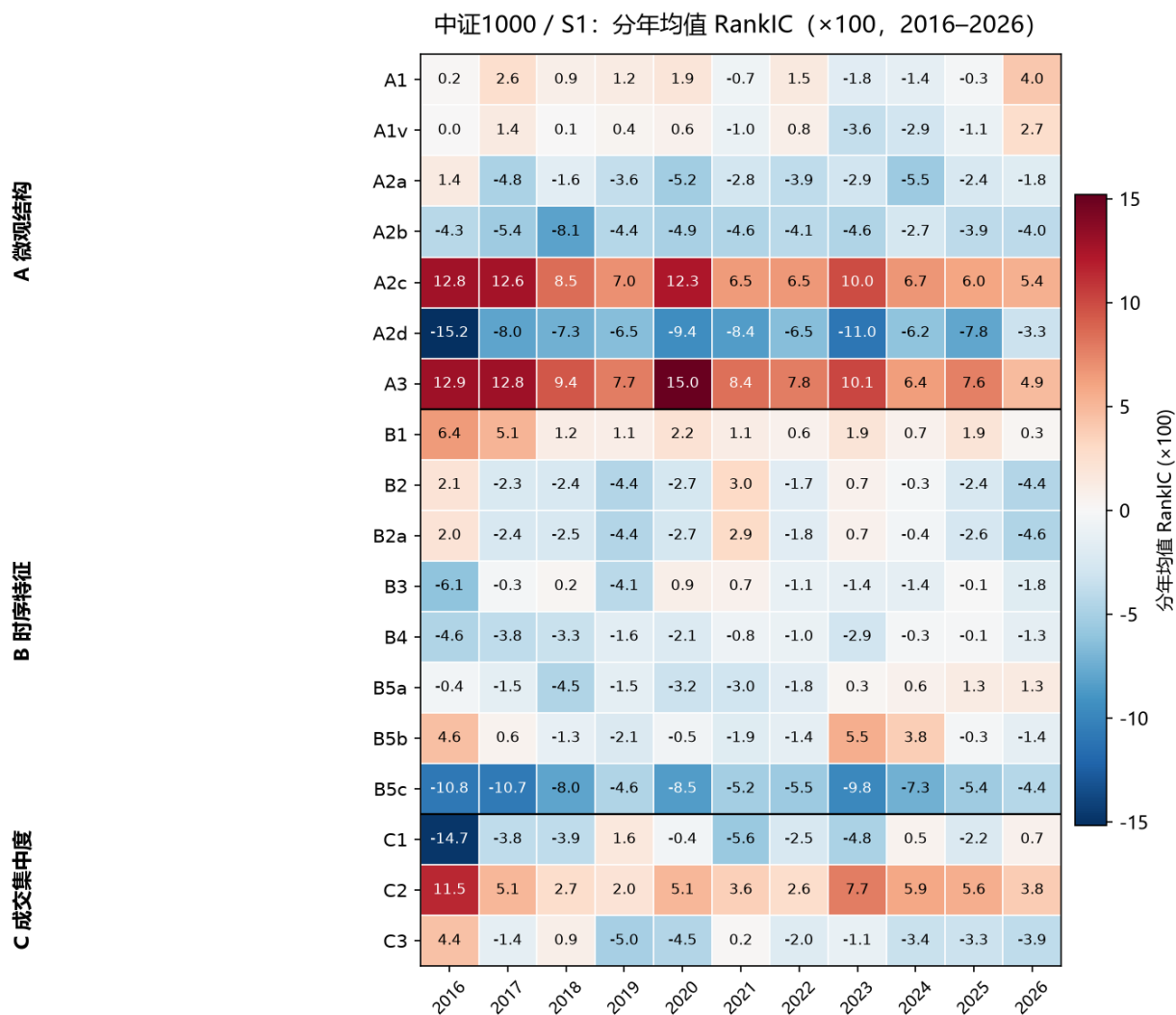


图 5-7 中证 1000 / S1: 18 因子 $\times$ 分年均值 RankIC 全景热力图 ($\times 100$; 红正蓝负; 2016/2026 各为 6 个月)

5.7 方法论定位与本研究贡献

本研究的方法论可以归纳为五点：

- **算子语法**：数据变换与 K 线聚合组成显式算子链，使因子定义与收益来源可以逐层追溯。
- **时间段切割**：A2/A3/C2 以曲折度、放量或价格方向切分日内区间；只有能分离相反经济逻辑的切割才产生增量。
- **时间点划分**：B5c 以累计收益新高为锚，比较锚点与非锚点量能；稀疏事件锚定优于对全日路径做无差别聚合。
- **增量检验**：S1/S2/S3 逐层剥离市值、行业与九类风格；A3/A2c 部分借自量价风格，C2/B5c 更接近独立维度。
- **时变检验**：前后半样本、滚动 RankIC 与近期子样本联合监控；不同收益来源发生结构性轮动，不能只看全样本均值。

本研究的主要贡献在于：将”路径曲折度”这一价格路径维度纳入时间段切割框架，并给出”曲折度 $\times$ 成交量交叉 (A3)”与”买卖两盘集中度差 (C2)”两个收益来源标签；同时以 144 组回测的完整对照，记录哪些切割有效、哪些无效，以及成本约束下真实可得的净收益。

六、结论

本研究以“数据变换—K 线聚合”的统一语法，将日内价格路径的形态信息刻画为三个互补模块、18 个显式算子链因子，在十年期、四个股票池、两种中性化方案下完成 144 组回测。实证支持三条方法论命题：

1. **结构优于总量。**日内定价效率不仅为总量指标（曲折度高低），更有时变结构——高曲折放量时段占比（A3）与成交集中度（A2c）为全体系最强因子，而总量（A1）信噪比最低。**切割与交叉是高频因子的主要增量来源**，但须选择能分离相反逻辑的切割维度。
2. **量价交互的方向性信息真实但需甄别。**“先后”（B1，小盘有效）与“极值点”（B5c，顶背离反转、时序最稳）携带真实信息；“上下力量对比”（B2/B2a）与“斜率背离”（B5b）在月度频率上无效。**并非所有量价方向都值得构建因子。**
3. **量价中性是增量试金石，九风格全中性是最终检验。**模块 A 的强信号约一半借自波动率/换手率暴露（A3/A2c 的 S2 RankICIR 约打对折），应作暴露管理；补全动量/反转/BP/DP/成长/盈利六风格后（S3）各因子几乎不再衰减，且 C2（买卖盘集中度差）与 B5c 在完整九风格中性化下仍显著（中证全指 2.07 / -2.38），方为更接近独立维度的“干净增量”。
4. **因子效果在时间序列上呈结构性轮动。**全量 144 组的衰减分析（前后半 ICIR、滚动 RankIC、2025 以来子样本）显示：领先滞后族（B3/B4/B5a）2023 年后基本消失，A3/A2c 幅度减半但残差仍全体系最强，C3/A2a 负向增强——2025 年以来的衰减是来源轮动而非均匀压缩，**2025 以来子样本监控应成为因子库管理的例行动作。**

同时，本研究诚实记录两个硬事实：**高频微观结构因子在 2025 年以来经历行业性衰减**（A3 分年 IC 2026 上半年趋零），以及**月度调仓下高换手对净收益的吞噬**（约一半毛信号让渡于成本）。信号存在、来源可解释，但可交易性需要持有方案的工程改进——拉长窗口降换手、阈值触发调仓、以及与低波/换手来源的暴露分离，为后续最值得投入的三个方向。这恰是收益来源导向研究的价值所在：**知道超额从何而来，也知道它在哪里会消失。**

风险提示

1. **模型存在失效风险：**市场的宏观环境与交易制度会随经济运行发生变化，若定价模式改变，或导致模型失效；
2. **市场交易行为发生变化：**影响以历史统计规律得到的因子的实际表现，2025 年以来的衰减已现；
3. **历史回测不保证未来收益：**量化模型均基于历史数据回测，样本外数据分布与样本内可能存在较大差异；
4. **成本与冲击风险：**本报告按单边千三假设，实盘执行需另做交易成本与冲击成本评估；高换手方案下成本对净收益影响巨大。

附录：18 因子算子链速览（公式 + 聚合方式）

表 13 18 因子算子链速览

因子（中文名）	代码	日度原子量公式	20 日聚合
日内路径曲折度因子	A1	$\tau = \frac{\sum \ r_t\ }{\ \sum r_t\ + \varepsilon}$	均值
量加权路径曲折度因子	A1v	$\tau_v = \frac{\sum \ r_t\ \cdot V_t / \bar{V}}{\ \sum r_t\ + \varepsilon}$	均值
高曲折时段价格噪音强度因子	A2a	$\sigma(\{r_t : d_t = 1\})$	均值
低曲折时段信息驱动收益因子	A2b	$\sum_{d_t=0} r_t$	均值
高曲折时段成交集中度因子	A2c	$\sum_{d_t=1} w_t$	均值
高曲折时段换手强度因子	A2d	$C_{\text{high}} \times \text{Turnover}$	均值
曲折放量共振因子	A3	$\sum_t \mathbb{I}\{\tau_t^{(30)} > \text{Med}\} \cdot \mathbb{I}\{V_t > \mu_V + \sigma_V\} / T_{\text{win}}$	均值
量价领先滞后因子	B1	$\sum_k \frac{1}{k} (\rho(\Delta v_{t-k}, r_t) - \rho(r_{t-k}, \Delta v_t))$	均值
上行路径量能不对称因子	B2	$PA = \frac{\sum_{r_t > 0} a_t V_t}{\sum_{r_t < 0} a_t V_t + \varepsilon}$	均值
上行路径成交额不对称因子	B2a	PA （量列换成 Amount_t ）	均值
方向条件化量价领先滞后因子	B3	$LL^+ - LL^-$ （按 r_t 符号条件化）	均值
量价力量动量交叉因子	B4	$(PA - 1) \times LL$	均值
日内量价确认度衰减因子	B5a	$\rho_{239} - \rho_{59}$ （60min 滚动量价相关）	均值
量价趋势斜率背离因子	B5b	$-\hat{\beta}_p^s \hat{\beta}_v^s$	均值
价格新高量能不足因子	B5c	$\frac{\text{Mean}(V_t h_t = 1)}{\text{Mean}(V_t h_t = 0)}$	均值
日内成交集中度熵因子	C1	$H^* = -\frac{\sum_t w_t \ln w_t}{\ln 240}$	均值
买卖盘成交集中度差异因子	C2	$H^+ - H^-$	均值
成交集中度变异因子	C3	$\text{Std}_{20d}(H^*)$	标准差

资料来源与可复现性：全部因子、144 组回测与图表均由本研究基于 1 分钟 K 线独立实现；正式结果存于 `result/backtest_v4`，数据规格、源码和环境说明随项目公开。

风格数据：量价类 5 风格由日频数据自建；BP、DP、盈利和成长按形成月末 point-in-time 对齐。本文仅作研究展示，不构成投资建议。